COMPUTER SPECIALIST · LEVEL 1 · WRITTEN

컴활1급 필기 핵심요약

시험 직전 넘겨보기용 · 시나공 기출 문장 830개

40↑	60↑	20문항
과목별 과락선	평균 합격선	과목당 · 5점씩

1. **빈출 TOP** — 6회 이상 나온 문장만
2. **1과목** 컴퓨터 일반
3. **2과목** 스프레드시트 일반
4. **3과목** 데이터베이스 일반

노란 형광펜 = 기출 4회 이상 · ★숫자 = 기출에 나온 횟수

빈출 TOP · 1과목 컴퓨터 일반

- 망 구성과 네트워크 장비 라우터는 네트워크와 네트워크 간을 연결할 때 반드시 필요한 장비로, 데이터 전송 시 최적의 경로를 설정하여 전송한다. ★16
- 정보 보안 기법 방화벽 시스템은 외부로부터의 불법적인 해킹은 차단할수 있지만 내부로부터의 해킹은 차단할 수 없다. ★14
- 소프트웨어의 개요 셰어웨어는 기능 혹은 기간에 제한을 두어 배포하여, 무료로 일정 기간 사용해 보고 정식 프로그램을 구입할 수있는 소프트웨어이다. ★12
- 인터넷의 주소 체계 IPv6는 16비트씩 8부분으로 총 128비트의 주소를 사용한다. ★12
- 기본 네트워크 정보 및 연결 설정 TCP/IP의 구성 요소에는 IP 주소, 서브넷 접두사 길이, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등이 있다. ★9
- 중앙처리장치 프로그램 카운터는 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터이다. ★9
- 보조기억장치 SSD(Solid State Drive)는 반도체를 이용한 컴퓨터 보조기억장치로, 크기가 작고 충격에 강하며, 소음 발생이 없는 대용량 저장장치이다. ★9
- 바이오스/펌웨어 CMOS에서 설정할 수 있는 항목에는 시스템 날짜와 시간, 칩셋, 시스템 암호, 하드디스크의 타입, 부팅 순서 등이 있다. ★9
- 소프트웨어의 개요 베타 버전은 정식 프로그램을 발표하기 전에 프로그램의문제 발견이나 기능 향상을 위해 일반인에게 무료로 배포하는 소프트웨어이다. ★9
- 정보 보안 기법 비밀키 암호화 기법은 알고리즘이 단순하여 암호화나 복호화 속도가 빠르다. ★9
- 자료의 표현 방식 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하며, 256가지의 문자를표현할 수 있다. ★8

- 멀티미디어 그래픽 데이터 BMP는 Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 압축하지않으므로 파일의 크기가 크다. ★8
- 바로 가기 키 Alt + F4를 누르면 실행 중인 창이나 앱을 종료한다. ★7
- 기본 네트워크 정보 및 연결 설정 DNS 서버는 문자 형태로 된 도메인 네임을 숫자로 된 IP 주소로 변환해 주는 서버이며, DNS 서버 주소에는 이 서버가 있는 곳의 IP 주소를 지정한다. ★7
- 자료의 표현 방식 실수형 데이터는 숫자를 부호(1Bit), 지수부(7Bit), 가수부(소수부)로 나누어 표현한다. ★7
- 바이오스/펌웨어 바이오스는 컴퓨터의 기본 입·출력장치나 메모리 등의하드웨어 작동에 필요한 명령을 모아 놓은 프로그램으로, 롬(ROM)에 위치한다. ★7
- 운영체제 운영체제는 컴퓨터가 동작하는 동안 주기억장치에 위치하며, 프로세스, 기억장치, 입·출력장치, 파일 등의 자원을 관리한다. ★7
- 운영체제의 운영 방식 분산 처리 시스템은 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식이다. 06.33 ★7
- 프로토콜(Protocol) 프로토콜은 통신망에 흐르는 패킷 수를 조절하는 등의 흐름 제어(Flow Control) 기능이 있어 시스템 전체의 안정성을 유지한다. ★7
- 프로토콜(Protocol) 프로토콜은 데이터 전송 도중에 발생하는 오류를 검출할수 있다. ★7
- 인터넷 서비스 FTP 서버에 있는 프로그램을 직접 실행할 수는 없다. ★7
- 인터넷 서비스 FTP 서버의 그림, 동영상, 실행 및 압축 파일 등은 Binary 모드로 전송된다. ★7
- 정보 보안 개요 분산 서비스 거부 공격(DDoS)은 여러 대의 장비를 이용하여 대량의 데이터를 특정 서버에 집중적으로 전송하여특정 서버가 정상적으로 작동하지 못하게 하는 공격이다. ★7

- 문제 해결 새 장치를 설치한 후 시스템이 불안정할 때는 시스템을복구한다. ★6
- 문제 해결 로그온 화면이 나타나지 않으며, 운영체제를 시작할 수없을 때는 시스템을 복구한다. ★6
- 문제 해결 누락되거나 손상된 데이터 파일을 이전 버전으로 되돌리고자 할 때는 시스템을 복구한다. ★6
- 자료의 표현 방식 EBCDIC 코드는 최대 256가지의 문자를 표현할 수 있다. ★6
- 자료의 표현 방식 유니코드(Unicode)는 데이터의 원활한 교환을 위해 1개의문자를 16비트(2바이트)로 통일하였다. ★6
- 주기억장치 가상 메모리는 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼사용하는 메모리 사용 기법으로, 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행할 경우에 유용하다. ★6
- 인터럽트 / 채널 / 마이크로프로세서 인터럽트는 프로그램 실행 도중 예기치 않은 상황이 발생할 경우, 현재 작업을 일시 중단하고 발생된 상황을 우선처리한 후 실행중인 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것을 의미한다. ★6
- 메인보드 USB 3.0은 이론적으로 최대 5Gbps의 전송 속도를 가지며, 연결 단자의 색상은 파랑색이다. ★6
- 바이오스/펌웨어 펌웨어는 소프트웨어의 업그레이드만으로도 기능을 향상시킬 수 있다. ★6
- RAID RAID는 여러 개의 하드디스크를 한 개의 하드디스크처럼관리하는 관리 기술이다. ★6
- 소프트웨어의 개요 패치 프로그램은 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부 파일을 변경해 주는 소프트웨어이다. ★6
- 인터넷 서비스 이메일을 보낼 때는 SMTP, 받을 때는 POP3 프로토콜을사용한다. ★6
- 멀티미디어 소프트웨어 스트리밍(Streaming)은 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생해 주는 기술이다. ★6

- 멀티미디어 소프트웨어 렌더링(Rendering)은 물체의 모형에 명암과 색상을 입혀사실감을 더하는 작업이다. ★6
- 멀티미디어 그래픽 데이터 비트맵 방식은 픽셀로 이미지를 표현하며, 래스터 (Raster) 이미지라고도 한다. ★6
- 멀티미디어 그래픽 데이터 벡터 방식은 곡선을 이용하여 이미지를 표현하며, 확대/ 축소 시 화질의 손상이 거의 없다. ★6
- 저작권 보호 저작권법은 프로그램 작성을 위한 프로그램 언어와 해법에는 적용되지 않는다. ★6
- 정보 보안 개요 피싱(Phishing)은 거짓 메일을 보내서 가짜 금융 기관 등의 가짜 웹 사이트로 유인하여 정보를 빼내는 행위이다. ★6

빈출 TOP · 2과목 스프레드시트 일반

- 찾기/참조 함수 다음 시트에서 수식 =INDEX(A1:C6, MATCH(LARGE (C2:C6, 3), C1:C6, 0), 2)를 입력한 결과값은 “이수진”이다. ★13
- 수학/삼각 함수 =SUMPRODUCT({1,2,3}, {5,6,7})의 결과값은 38이다. ★11
- 용도별 차트의 종류 분산형 차트는 데이터의 불규칙한 간격이나 묶음을 보여주며, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용된다. ★10
- 배열 수식 다음 시트에서 각 부서마다 직위별로 총점점수의 합계를 SUM 함수를 이용하여 구하려고 할 때 [B17] 셀에 입력될배열 수식은 {=SUM(($A$2:$A$13=$A17)*($B$2:$B$13 =B$16)*$E$2:$E$13)}이다. 03.4 ☒ ★9
- [파일] → [옵션] → ‘고급’ 탭 ‘Excel 옵션’ 대화상자에서 소수점 위치를 ‘-2’로 지정한후 셀에 1을 입력하면 화면에 100으로 표시된다. ★8
- 통합 문서 공유 / 보호 통합 문서 보호는 통합 문서에서 시트 삭제, 이동, 숨기기, 이름 바꾸기 등을 할 수 없도록 보호한다. ★8
- 수학/삼각 함수 =DAYS(“2020-11-1”, “2020-10-1”)의 결과값은 31이다. ★8
- 수학/삼각 함수 =ROUNDDOWN(45.6789, 2)의 결과값은 45.67이다. ★8
- 수학/삼각 함수 =SQRT(4) * (INT(-2) + POWER(2, 3))의 결과값은 12 이다. ★8
- 엑셀의 화면 구성 [상태 표시줄 사용자 지정]을 이용하여 데이터가 입력된셀의 수나 숫자가 입력된 셀의 수를 계산할 수 있다. ★7
- 통합 문서 공유 / 보호 시트 보호 시 ‘워크시트에서 허용할 내용’으로 시나리오편집, 개체 편집, 자동 필터 사용을 설정할 수 있다. ★7
- 사용자 지정 서식 숫자 24600이 입력된 셀에 #0.0,“천원”;(#0.0,“천원”);0.0;@“님”으로 사용자 표시 형식을 적용하면

24.6천원이 표시된다. ★7

- **사용자 지정 서식** 다음 조건을 만족하는 사용자 지정 표시 형식은 [빨강] [>=200]#,##0.0;[파랑][>=100]#,##0.0;#,##0.0; 이다. 10.1 셀의 값이 200 이상이면 '빨강', 200 미만 100 이상이면 '파랑', 100 미만이면 색을 지정하지 않고, 천 단위 구분 기호와 소수이하 첫째 자리까지 표시하며, 0과 텍스트는 아무것도 표시하지 않음 ★7
- **배열 수식** 다음 시트에서 순위[G2:G10]는 총점을 기준으로 구하되동점자에 대해서는 국어를 기준으로 순위를 구했다. [G2] 셀에 입력된 수식은 {=RANK.EQ($F2, $F$2:$F$10) + SUM(($F$2:$F$10=$F2) * ($B$2:$B$10>$B2))}이다. 16.3 조건이 하나일 때 배열 수식을 이용하여 최대값을 구하는 방법은 다음의 2가지 방법이 있습니다. ★7
- **페이지 설정** 차트를 선택한 상태에서는 인쇄 영역을 지정할 수 없으므로차트의 일부분만 인쇄할 수 없다. ★7
- **목표값 찾기** 다음 그림의 목표값 찾기는 '만기시 수령액이 2,000,000 원이 되려면 월 납입금은 얼마가 되어야 하는가?'를 계산하는 것이다. ★7
- **데이터 표** 다음 그림에서 원금과 이자율에 따른 이자액을 계산하려면 [B5] 셀에 수식 =A3*B3을 입력하고 [B5:F9] 영역을선택한 후 '데이터 테이블' 대화상자에서 '행 입력 셀'에 B3, '열 입력 셀'에 A3을 입력한다. ★7
- **채우기 핸들을 이용한 데이터 입력** [A1] 셀에 10.1을 입력한 후 Ctrl을 누른 채 자동 채우기핸들을 드래그하면 [A4] 셀에 입력되는 값은 13.1이다. 03.2 ☒ ★6
- **채우기 핸들을 이용한 데이터 입력** 숫자와 문자가 조합된 텍스트 데이터를 채우기 핸들로 드래그하면 숫자만 1씩 증가하고, Ctrl을 누른 채 드래그하면 그대로 복사된다. ★6
- **통합 문서 공유 / 보호** 통합 문서를 공유하면 데이터 입력 및 편집은 가능하나셀 병합, 조건부 서식, 차트, 시나리오, 부분합,

데이터표, 피벗 테이블 보고서 등에 대한 작업은 추가 및 변경이불가능하다. ★6

- 재무 함수 연이율 4.5%에 2년 만기로 매월 말 400,000원씩 저축할경우, 복리 이자율로 계산하여 만기에 찾을 수 있는 금액을 구하기 위한 수식은 =FV(4.5%/12, 2*12, -400000) 이다. ★6
- 배열 수식 배열 수식을 입력할 때는 Ctrl + Shift + Enter를 누른다. ★6
- 인쇄 인쇄 영역에 포함된 도형을 제외하고 인쇄하려면 도형의바로 가기 메뉴에서 [크기 및 속성]을 선택한 후 [도형 서식] 창 [도형 옵션] → [(크기 및 속성)] → [속성]에서‘개체 인쇄’ 옵션의 선택을 해제한다. ★6
- 정렬 ‘정렬’ 대화상자의 ‘옵션’에서 행을 기준으로 정렬하려면‘왼쪽에서 오른쪽’, 열을 기준으로 정렬하려면 ‘위쪽에서아래쪽’을 선택한다. ★6
- 고급 필터 사원명이 두 글자이면서 실적이 전체 실적의 평균을 초과하는 데이터를 검색하려면 고급 필터의 조건을 다음과 같이 지정한다. 03.4 사원명 실적조건 =“=??” =$B2>AVERAGE($B$2:$B$9) ★6
- 시나리오 ‘시나리오 관리자’ 대화상자의 <병합> 단추는 다른 통합문서나 워크시트에 저장된 시나리오를 가져와 병합한다. ★6
- 매크로 생성 매크로의 바로 가기 키는 기본적으로 Ctrl과 조합하여 사용하고, 대문자로 지정하면 Shift가 자동으로 덧붙여 지정된다. ★6
- 매크로 생성 매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀의 바로 가기 키보다 우선한다. 21.1. ★6
- 엑셀 개체의 이용 선택한 영역에 지정된 서식만을 삭제하는 메서드는 ClearFormats, 내용만을 삭제하는 메서드는 ClearContents이다. ★6

빈출 TOP · 3과목 데이터베이스 일반

- 실행 질의 사원 테이블(사원번호, 이름, 직급, 급여, 부서명)에서 직급이 관리자인 사원의 급여를 20%씩 인상하는 SQL문은다음과 같다. 08.3, … update 사원 set 급여=급여 *1.2 where 직급='관리자'; ★15
- 폼 작성 기타 레이블 컨트롤에는 탭 순서를 설정할 수 없다. ★14
- 기본키와 색인(Index) 인덱스를 설정하면 데이터의 업데이트 속도가 느려진다. ★13
- 데이터베이스의 개념 데이터베이스는 데이터 유실 시 파일 회복이 어렵다. ★11
- 관계형 데이터베이스 도메인(Domain)은 하나의 속성이 취할 수 있는 값의 범위이다. ★11
- 관계 설정 '관계 편집' 대화상자에서 '관련 레코드 모두 삭제'를 체크하면 기본 테이블에서 레코드를 삭제할 때마다 연결된 테이블의 관련 레코드들이 자동으로 삭제된다. ★11
- 관계형 데이터베이스 속성(Attribute)은 테이블의 열을 구성하는 항목으로, 필드와 같은 의미이다. ★10
- 필드 속성 - 입력 마스크 9와 #은 숫자나 공백을, L은 영문자와 한글을 입력할 수있는 기호이다. ★10
- 관계 설정 '관계 편집' 대화상자에서 '관련 필드 모두 업데이트'를 체크하면 기본 테이블에서 기본키 값이 바뀔 때마다 연결된테이블의 해당 필드의 값이 자동으로 변경된다. ★10
- 단순 조회 질의 - 정렬 직원(사원번호, 부서명, 이름, 나이, 근무년수, 급여) 테이블에서 '근무년수'가 3 이상인 직원들을 나이가 많은 순서대로 조회하되, 같은 나이일 경우 급여의 오름차순으로모든 필드를 표시하는 SQL문은 다음과 같다. 16.3, … select * from 직원 where 근무년수 >=3order by 나이 desc, 급여 asc; ★10

- 하위 폼 기본 폼과 하위 폼을 연결할 필드의 데이터 형식은 같거나 호환되어야 한다. ★10
- 관계형 데이터베이스 튜플(Tuple)은 테이블의 행을 구성하는 개체로, 레코드와같은 의미이다. ★9
- 외부 데이터 가져오기 / 연결하기 Word 파일, 압축된 ZIP 파일, HWP 파일, 파워포인트 파일 형식은 외부 데이터 가져오기 기능으로 가져올 수 없다. ★9
- 주요 함수 InStr(“I Have A Dream”, “A”)의 결과는 4이다. 09.2 다음 문자열 함수에 대한 결과는 다음과 같다. ① Len(“Blossom”) → 7 23.4 ② Mid(“Blossom”, 3, 2) → os 23.4 ③ Left(“Blossom”, 3) → Blo 23.4 ④ Instr(“Blossom”, “son”) → 0 ★9
- 특수 연산자를 이용한 질의 다음은 생년월일이 “1961년 1월 1일”에서 “1969년 12월 31 일” 사이이면서 성별이 “여”이거나 생년월일이 “1971년 1 월 1일”에서 “1979년 12월 31일” 사이인 데이터를 표시하는 쿼리의 조건이다. ★9
- 특수 연산자를 이용한 질의 LIKE “*신림*”은 문자열에서 “신림”이 포함된 모든 레코드를 검색하기 위한 조건이다. ★9
- 기타 질의 크로스탭 질의에서 열 머리글로 사용될 필드는 하나만 지정할 수 있다. ★9
- 자동 폼 생성 도구 폼 분할은 하나의 원본 데이터를 하나의 폼에서 [폼 보기(열 형식)]와 [데이터시트 보기]로 볼 수 있도록 폼을 작성한다. ★9
- 하위 폼 여러 개의 연결 필드를 지정할 때는 필드 이름을 세미콜론(;)으로 구분하여 입력한다. ★9
- 보고서 작성 기타 보고서에서 그룹내의 데이터에 대한 일련번호를 표시하려면, ‘컨트롤 원본’ 속성을 =1로 설정하고 ‘누적 합계’ 속성을 그룹으로 설정한다. ★9
- ACCESS의 개체 DateDue 컨트롤을 숨기는 이벤트 프로시저의 코드는 DateDue.Visible=False이다. ★9

- 데이터베이스의 개념 데이터베이스를 이용하면 공간은 절약되지만 관리 비용은 증가한다. ★8
- 개체 관계도(ERD) ER 도형 중 사각형은 개체, 다이아몬드는 관계, 타원은 속성, 밑줄 타원은 기본키 타입이다. ★8
- 기본키와 색인(Index) OLE 개체, 첨부 파일, 계산 형식의 필드에는 인덱스를 설정할 수 없다. ★8
- 참조 무결성 <고객>과 <구매리스트> 테이블의 관계가 아래와 같을 때<구매리스트> 테이블의 '고객번호' 필드 값이 <고객> 테이블의 '고객번호' 필드에 없는 경우에는 참조 무결성을 유지할 수 없다. ★8
- 하위 폼 하위 폼에는 기본 폼의 현재 레코드와 관련된 레코드만표시된다. ★8
- 보고서 작성의 기본 보고서에서 데이터의 입력, 추가, 삭제 등의 작업은 불가능하다. ★8
- 보고서의 구성 '보고서 바닥글'은 보고서의 맨 마지막 페이지에 한 번 표시되는 부분으로, 보고서 총계나 안내문 등을 표시할 때사용한다. ★8
- 키(KEY) 아래 두 개의 테이블 사이에서 외래키(Foreign Key)에 해당하는 필드는 부서명이다. 04.4 직원(사번, 성명, 부서명, 주소, 전화, 이메일) 부서(부서명, 팀장, 팀원수) ★7
- 정규화 정규화는 데이터의 이상(Anomaly) 현상이 발생하지 않도록 데이터베이스를 설계하기 위한 기술이다. ★7
- 테이블 만들기 한 테이블 내에 동일한 이름의 필드를 2개 이상 지정할 수없다. ★7
- 데이터 형식 Yes/No는 두 값 중 하나만 입력하는 경우 사용하는 형식이다. ★7
- 필드 속성 - 조회 바운드 열은 선택한 목록의 여러 열 중 해당 컨트롤에 저장되는 열이다. ★7
- 기본키와 색인(Index) 데이터가 입력되어 있는 필드도 기본키로 지정할 수 있다. ★7

- 관계 설정 '관계 편집' 대화상자에서 '항상 참조 무결성 유지'를 체크하면 기본 테이블에 존재하지 않는 값을 연결 테이블에입력할 수 없다. ★7
- 단순 조회 질의 - 그룹 지정 그룹에 대한 조건을 지정할 때 Having절을 사용한다. ★7
- 단순 조회 질의 - 그룹 지정 <학생> 테이블에 대한 SELECT AVG(나이) FROM 학생 WHERE 학년="SN" GROUP BY 전공 HAVINGCOUNT(*)>=2;의 결과는 24이다. ★7
- 실행 질의 INSERT문은 한 번에 하나의 테이블에만 추가할 수 있다. ★7
- 폼의 속성 - '형식' 탭 '기본 보기' 속성이 연속 폼이면 창의 크기에 맞게 여러 개의 레코드를 표시한다. ★7
- 컨트롤의 개요 콤보 상자는 좁은 공간에서 유용하게 사용하는 컨트롤로, 데이터를 목록에서 선택하거나 직접 입력할 수 있다. ★7
- 컨트롤의 주요 속성 '중복 내용 숨기기' 속성은 현재 컨트롤의 값이 이전 컨트롤 값과 동일한 경우 데이터의 숨김 여부를 지정한다. ★7
- 보고서 작성의 기본 '디자인 보기'는 컨트롤 도구를 이용하여 보고서를 만들거나 수정할 수 있는 형태로, 실제 데이터는 표시되지 않는다. ★7
- 정규화 정규화를 수행하면 각 테이블의 필드 수는 기존 테이블의필드 수보다 줄어들 수 있다. ★6
- 정규화 정규화는 데이터베이스의 논리적 설계 단계에서 수행한다. ★6
- 필드 속성 - 유효성 검사 규칙 0에서 100 사이의 숫자만 입력되도록 제한하는 속성은 유효성 검사 규칙이다. ★6
- 참조 무결성 연결 테이블에서 참조하지 않는 레코드는 기본 테이블에서 삭제해도 참조 무결성이 유지된다. ★6

- 외부 데이터 가져오기 / 연결하기 연결된 테이블을 삭제하더라도 원본 데이터베이스의 테이블에는 아무런 영향을 주지 않는다. ★6
- 데이터 내보내기 Outlook, Paradox, BMP, JPG, ODBC, Snapshot 형식으로는 폼을 내보낼 수 없다. ★6
- 단순 조회 질의 - 기본 구문 SELECT문에 DISTINCT를 입력하면 중복되는 레코드를한 번만 표시한다. ★6
- 단순 조회 질의 - 그룹 지정 HAVING절과 WHERE절의 가장 큰 차이점은 그룹 여부이다. ★6
- 특수 연산자를 이용한 질의 <학생> 테이블에 대한 SELECT AVG(나이) FROM 학생 WHERE 전공 NOT IN ('수학', '회계');의 결과는 25이다. 08.4 <학생> 테이블학번 전공 학년 나이 100 국사 4 21150 회계 2 19200 수학 3 30250 국사 3 31300 회계 4 25350 수학 2 19400 국사 1 23 ★6
- 하위 질의 하위 폼이나 하위 보고서가 반드시 하위 쿼리를 사용해야하는 것은 아니다. ★6
- 하위 질의 <Customer> 테이블에 대한 SELECT Count(*) FROM (SELECT Distinct City From Customer);의 결과는 5이다. ★6
- 기타 질의 '학번', '이름', '전화번호' 필드로 동일하게 구성되어 있는<재학생> 테이블과 <졸업생> 테이블을 통합하여 나타내는 SQL문은 Select 학번, 이름, 전화번호 From 재학생 UNION Select 학번, 이름, 전화번호 From 졸업생;이다. ★6
- 폼의 속성 - '형식' 탭 '기본 보기' 속성이 단일 폼이면 매 레코드마다 폼 머리글과 폼 바닥글이 표시된다. ★6
- 컨트롤의 주요 속성 '잠금' 속성은 컨트롤에 입력된 데이터의 편집 여부를 설정한다. ★6
- 폼 작성 기타 '학번' 필드가 기본키인 <학생> 테이블에서 '점수'가 60 이상인 학생들의 인원수를 구하는 함수식은 =DCount("[학번]", "[학생]", "[점수]>=60")이다. ★6

- **보고서 작성의 기본** ‘보고서 보기’는 페이지 구분 없이 보고서를 모두 표시한다. ★6
- **보고서의 구성** 아래 보고서에서 ‘거래처별 제품목록’이라는 제목은 ‘페이지 머리글’에 만들어져 있다. 13.1 거래처코드가 ‘C345’인 그룹의 바닥글에서 확인된 레코드 개수는 6개인데, 그림에는 3개의 레코드만 표시되었으므로, 나머지 레코드는 앞 페이지에 표시되었음을 알 수 있습니다. 이와 같이 그룹의 내용이 다음 페이지에 이어서 표시되려면 ‘페이지 바꿈’ 속성이 “없음”으로 설정되어야합니다. ★6
- **보고서의 주요 속성** ‘그룹 머리글’의 ‘반복 실행 구역’ 속성을 예로 설정하면, 한 그룹이 여러 페이지에 걸쳐 표시되는 경우 각 페이지에 해당 그룹의 머리글이 표시된다. ★6
- **보고서 작성 기타** 전체 페이지가 2페이지이고, 페이지 번호식이 = [Page] & “중” & [Page] & “페이지”일 때, 페이지 번호는 “1중 1페이지”, “2중 2페이지”로 표시된다. ★6

1과목
컴퓨터 일반

001 한글 Windows 10의 특징

- **데이터와 데이터를 연결하여 원본 데이터를 수정할 때 연결된 데이터도 함께 수정되도록 지원하는 기능을 OLE라고 한다.** ★4
- **앱이 64비트 버전의 Windows용으로 설계된 경우 32비트 버전의 Windows에서는 작동되지 않는다.** ★4

002 파일 시스템

- NTFS는 윈도우 전용 파일 시스템이다. ★3
- NTFS 파일 시스템에서 하드디스크의 최대 볼륨 크기는 256TB로 제한된다.

003 바로 가기 키

- F2를 누르면 폴더 및 파일의 이름을 변경한다.
- F3을 누르면 파일 탐색기의 '검색 상자'를 선택한다.
- **Alt + Tab을 누르면 실행 중인 여러 앱에서 활성 창을 전환한다.** ★5
- **Alt + F4를 누르면 실행 중인 창이나 앱을 종료한다.** ★7
- Alt + Enter를 누르면 속성 대화상자를 표시한다. ★3
- Alt + PrintScreen 을 누르면 현재 작업 중인 활성 창을 클립보드로 복사한다.
- **Ctrl + Esc를 누르면 시작 메뉴를 표시한다.** ★4
- **Shift + Delete를 누르면 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제한다.** ★4
- Shift + F10을 누르면 선택한 항목의 바로 가기 메뉴를 표시한다. ★3
- Win + E를 누르면 파일 탐색기를 실행한다. ★3
- Win + A를 누르면 '알림 센터'를 표시한다.
- Win + B를 누르면 알림 영역으로 포커스가 이동한다.

- Win + I를 누르면 '설정' 창을 표시한다.
- Win + . / Win + ; 을 누르면 이모지(그림 문자)를 표시한다.
- Win + , 를 누르면 바탕 화면을 임시 미리 보기한다.

---

004 바로 가기 아이콘

- 하나의 바로 가기 아이콘에는 하나의 원본 파일만 연결할수 있다.
- **바로 가기 아이콘의 [속성] 대화상자에서는 연결된 항목의 디스크 할당 크기를 확인할 수 없다.** ★4

---

005 작업 표시줄의 개요

- **작업 표시줄의 위치나 크기를 변경할 수 있으며, 크기는 화면의 1/2까지만 늘릴 수 있다.** ★4
- **작업 표시줄의 앱 단추들을 작은 아이콘으로 표시할 수있다.** ★4
- 작업 표시줄의 자동 숨김 여부를 설정할 수 있다.
- 작업 표시줄을 이용하여 바탕 화면의 아이콘을 표시할 수는 없다.

---

006 작업 보기 / 가상 데스크톱

- 제거된 가상 데스크톱에서 작업 중이던 앱은 이전 가상데스크톱으로 이동한다.
- 시스템을 재시작하더라도 가상 데스크톱은 제거되지 않고 남아 있다.

---

007 시작 메뉴

- 시작 메뉴의 앱이 설치되어 있는 위치를 확인하려면 앱의바로 가기 메뉴에서 [자세히] → [파일 위치 열기] → 바로가기 아이콘의 바로 가기 메뉴에서 [파일 위치 열기]를 선택한다.
- 작업 표시줄에 고정된 앱을 시작 메뉴에 표시하려면 작업표시줄에 고정된 앱의 바로 가기 메뉴를 선택한 다음 표시된

메뉴 중 해당 앱의 바로 가기 메뉴에서 [시작 화면에고정]을 선택한다.

---

008 폴더 옵션

- '폴더 옵션' 대화상자에서 탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창의 표시 여부를 설정할 수는 없다.
- '폴더 옵션' 대화상자에서 라이브러리의 항목을 삭제할 수는 없다.
- '폴더 옵션' 대화상자에서 공유 폴더에 액세스 할 때 필요한 계정과 암호를 설정할 수는 없다.

---

009 파일과 폴더

- **USB에 저장되어 있는 파일을 C 드라이브로 끌어서 놓으면파일이 복사된다.** ★4
- 마우스를 이용하여 다른 드라이브로 파일을 이동시킬 때는 Shift를 누른 채 드래그한다. ★3
- 같은 드라이브의 다른 폴더로 파일을 드래그하여 복사할때는C을 사용한다.

---

010 검색 상자

- 파일 탐색기의 검색 상자에서 검색할 내용 앞에 '-'를 붙이면 해당 내용이 포함되지 않은 파일이나 폴더를 검색한다.
- **색인은 파일의 검색 기능을 향상시키기 위한 기능이다.** ★4
- 수정한 날짜, 파일의 종류 및 크기를 이용하여 검색할 수있다.

---

011 휴지통

- **휴지통의 용량을 초과하면 가장 오래 전에 삭제된 파일부터 자동으로 지워진다.** ★5

- **USB 메모리, 명령 프롬프트에서 삭제한 파일은 복원할수 없다.** ★5
- Shift + Delete로 삭제한 파일은 복원할 수 없다. ★3
- 휴지통 설정 대화상자에서 휴지통을 자동으로 비우는 기능을 제공하지는 않는다.
- 휴지통의 바로 가기 메뉴에는 복원과 관련된 항목이 없다.

---

012 Windows 보조프로그램

- 메모장에서 '자동 줄 바꿈'이 설정된 경우에는 [이동] 명령을 사용할 수 없다.
- 그림판에서는 레이어 기능을 제공하지 않는다. ★3

---

013 유니버설 앱

- '빠른 지원'에서 원격 지원을 하는 자는 마이크로소프트계정으로 로그인해야 하고, 원격 지원을 받는 자는 로그인하지 않아도 된다. ★3
- '캡처 및 스케치'의 캡처 유형에는 사각형, 자유형, 창, 전체 화면 캡처가 있다.

---

014 [설정] → [시스템]

- 다중 디스플레이에서는 각 모니터마다 해상도와 방향을다르게 설정할 수 있고, 원하는 모니터를 주모니터로 설정할 수 있다.
- '정보'에서 설치된 운영체제의 종류를 변경할 수는 없다.
- '디스플레이'에서는 기타 전원 설정을 조정할 수 없다.
- 저장소 센스는 하드디스크 공간이 부족할 때 불필요한 파일을 자동으로 삭제한다.
- 태블릿 모드를 설정해도 키보드와 마우스를 사용할 수 있다.

---

015 [설정] → [개인 설정]

- ‘배경’에서는 바탕 화면의 배경을 변경할 수 있다. ★3
- ‘잠금 화면’에서는 화면 보호기를 설정할 수 있다.
- ‘잠금 화면’에서 세부 상태를 표시할 앱은 하나만 설정할수 있다.
- 바탕 화면 기본 아이콘에는 컴퓨터, 휴지통, 문서, 제어판, 네트워크가 있다.
- **‘테마’에서는 바탕 화면의 배경, 색, 소리 등을 한 번에 변경할 수 있는 테마를 선택할 수 있다.** ★5
- **글꼴 파일은 OTF, TTC, TTF, FON 등의 확장자를 갖고있다.** ★5
- ‘글꼴 설정’에서는 글꼴의 설치 및 삭제를 할 수 없다.

---

016 [설정] → [앱]

- ‘앱 및 기능’에서는 컴퓨터에 설치된 앱을 수정하거나 제거할 수 있다.
- **연결 프로그램을 삭제해도 연결된 데이터 파일은 삭제되지 않는다.** ★4

---

017 [설정] → [장치]

- ‘장치’에는 USB 포트에 연결하는 장치, 호환 네트워크 장치, 네트워크로 연결된 컴퓨터가 표시된다.

---

018 [설정] → [업데이트 및 보안]

- 백업 시 제외할 폴더를 지정할 수 있다.
- 백업된 데이터 복원 시 원하는 데이터만 선택하여 복원할수 있다.
- PC 초기화 시 Windows는 다시 설치된다.
- PC 초기화 시 개인 파일을 유지하거나 제거하도록 선택할 수 있다.

---

019 장치 관리자

- **‘장치 관리자’에서는 설치된 하드웨어의 드라이버를 업데이트 할 수 있다.** ★4
- ‘장치 관리자’에서는 설치된 하드웨어를 확인하거나 제거할 수 있다. ★3

---

020 프린터

- 프린터에서 사용할 포트는 LPT1, LPT2, LPT3, COM1, COM2, COM3 중에서 선택할 수 있다.
- **기본 프린터 설정과 스풀링 설정은 관계가 없다.** ★5
- **네트워크로 공유한 프린터도 기본 프린터로 설정할 수 있다.** ★4

---

021 문서 인쇄

- **인쇄 작업이 시작된 문서도 중간에 강제로 종료시킬 수있다.** ★4
- 인쇄 중인 문서나 오류가 발생한 문서는 다른 프린터로전송할 수 없다. ★3
- 스풀 기능을 설정하면 인쇄 속도는 느려지지만 인쇄와 다른 작업을 동시에 처리하는 것이 가능하다.
- 스풀 기능을 설정하면 프린터가 인쇄중이라도 다른 응용프로그램을 실행할 수 있다. ★3

---

022 Windows 관리 도구

- **외장 하드디스크 드라이브는 ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’를 수행할 수 있다.** ★4
- DVD 드라이브는 ‘드라이브 조각 모음 및 최적화’를 수행할 수 없다.
- ‘디스크 정리’는 필요 없는 파일을 삭제하여 디스크의 여유 공간을 확보하는 기능이다. ★3
- 레지스트리 정보는 Windows가 작동하는 동안 지속적으로 참조된다. ★3

- 레지스트리의 정보는 수정하거나 삭제할 수 있다. ★3
- '드라이브 오류 검사'는 바이러스의 감염 예방 기능을 제공하지 않는다.
- Windows에 탑재된 레지스트리 편집기의 이름은 'Regedit'이다.

---

023 기본 네트워크 정보 및 연결 설정

- **TCP/IP의 구성 요소에는 IP 주소, 서브넷 접두사 길이, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등이 있다.** ★9
- **DNS 서버는 문자 형태로 된 도메인 네임을 숫자로 된 IP 주소로 변환해 주는 서버이며, DNS 서버 주소에는 이 서버가 있는 곳의 IP 주소를 지정한다.** ★7
- [설정] → [네트워크 및 인터넷]에서 Windows의 자동 업데이트 현황을 확인할 수는 없다. ★3
- [설정] → [네트워크 및 인터넷]에서 컴퓨터 이름과 작업그룹의 이름을 변경할 수는 없다.

---

024 문제 해결

- **하드디스크 용량이 부족한 경우 [휴지통 비우기] 또는 [디스크 정리]를 수행하여 파일을 삭제한다.** ★5
- **하드디스크 용량이 부족한 경우 사용하지 않는 응용 앱을삭제한다.** ★5
- 하드디스크 용량이 부족한 경우 사용 빈도가 낮은 파일을백업한 후 하드디스크에서 삭제한다. ★3
- 메모리 용량이 부족한 경우 불필요한 앱을 종료한다. ★3
- 메모리 용량이 부족한 경우 '시스템 속성' 대화상자의 '고급' 탭에서 가상 메모리의 크기를 적절히 설정한다. ★3
- **새 장치를 설치한 후 시스템이 불안정할 때는 시스템을복구한다.** ★6

- **로그온 화면이 나타나지 않으며, 운영체제를 시작할 수없을 때는 시스템을 복구한다.** ★6
- **누락되거나 손상된 데이터 파일을 이전 버전으로 되돌리고자 할 때는 시스템을 복구한다.** ★6

---

025 컴퓨터 분류

- 컴퓨터는 취급 데이터에 따라 디지털, 아날로그, 하이브리드 컴퓨터로 구분할 수 있다.
- 아날로그 컴퓨터는 정밀도가 제한적이고 프로그래밍을필요로하지 않는다.
- 디지털 컴퓨터는 연산 속도가 느리다.
- 범용 컴퓨터는 디지털 데이터를 취급한다.
- **아날로그 컴퓨터는 온도, 전류, 속도 등과 같이 연속적으로 변하는 데이터를 처리한다.** ★4
- 아날로그 컴퓨터의 구성 회로는 증폭 회로이다.

---

026 자료 구성 단위

- **워드(Word)는 CPU가 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위이다.** ★4
- **바이트(Byte)는 문자를 표현하는 최소 단위이다.** ★4
- 니블(Nibble)은 1바이트를 반으로 나눈 4비트로 구성된다.

---

027 보수

- 1의 보수는 0은 1로, 1은 0으로 변환한다.
- 2의 보수는 1의 보수를 구한 뒤 결과값에 1을 더한다.

---

028 자료의 표현 방식

- **문자 데이터를 표현하는 코드에는 BCD 코드, ASCII 코드, EBCDIC 코드, 유니코드(Unicode), KS 코드가 있다.** ★4

- **실수형 데이터는 숫자를 부호(1Bit), 지수부(7Bit), 가수부(소수부)로 나누어 표현한다.** ★7
- **확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하며, 256가지의 문자를표현할 수 있다.** ★8
- **ASCII 코드는 데이터 통신이나 개인용 컴퓨터에서 사용하며, 128가지의 문자를 표현할 수 있다.** ★5
- **EBCDIC 코드는 최대 256가지의 문자를 표현할 수 있다.** ★6
- **유니코드(Unicode)는 데이터의 원활한 교환을 위해 1개의문자를 16비트(2바이트)로 통일하였다.** ★6
- 유니코드(Unicode)는 전 세계의 모든 문자를 표현할 수있다.
- 해밍 코드는 에러 검출과 교정이 가능하다.

---

029 중앙처리장치

- **프로그램 카운터는 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터이다.** ★9
- 부호기는 해독된 명령에 따라 각 장치로 보낼 제어 신호를 생성하는 회로이다.
- **상태 레지스터는 연산 도중 발생하는 여러 가지 상태값을기억하는 레지스터이다.** ★5
- 보수기는 뺄셈 연산 시 입력된 값을 보수로 변환하는 회로이다.
- 레지스터는 CPU 내부에서 처리할 명령어나 연산 과정 중에 발생하는 값을 일시적으로 저장하는 기억장치이다.
- **레지스터는 펌웨어라 불리지도, 펌웨어를 저장하지도 않는다.** ★4
- 레지스터는 전원이 공급되지 않으면 저장된 내용이 지워진다.

---

030 주기억장치

- 롬(ROM)에는 BIOS, 기본 글꼴, POST 시스템 등이 저장되어 있다. ★3

- **DRAM은 주기적으로 재충전(Refresh)이 필요하며, 주기억장치로 사용된다.** ★5
- **가상 메모리는 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼사용하는 메모리 사용 기법으로, 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행할 경우에 유용하다.** ★6
- **연관 메모리는 저장된 내용의 일부를 이용하여 기억장치에 접근하여 데이터를 읽어오는 장치이다.** ★5
- **캐시 메모리는 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시킨다.** ★5
- 플래시 메모리는 전기적인 방법으로 데이터를 지우거나다시 기록한다.

---

031 보조기억장치

- **SSD(Solid State Drive)는 반도체를 이용한 컴퓨터 보조기억장치로, 크기가 작고 충격에 강하며, 소음 발생이 없는 대용량 저장장치이다.** ★9
- SSD는 HDD보다 저장 용량당 가격이 비싸다.
- SSD는 고속으로 데이터를 입출력할 수 있으며, 배드 섹터가 발생하지 않는다.
- 전송 시간(Transmission Time)은 읽은 데이터를 주기억장치로 보내는 데 걸리는 시간을 의미한다.

---

032 출력장치

- **해상도(Resolution)는 1인치(inch) 사각형에 표시되는 픽셀의 수가 많을수록 화면이 선명하다.** ★4
- 모니터 크기는 화면의 대각선 길이를 cm(센티미터)로 표시한다.
- **3D 프린터의 출력 속도 단위는 MMS(MilliMeters perSecond)이다.** ★5

- 프린터에서 출력할 파일의 해상도를 조절하기 위해 쓰는단위는 DPI(Dots Per Inch)이다. ★3
- OLED는 저전력이 사용되며 색재현율이 뛰어나다.

---

033 인터럽트 / 채널 / 마이크로프로세서

- **인터럽트는 프로그램 실행 도중 예기치 않은 상황이 발생할 경우, 현재 작업을 일시 중단하고 발생된 상황을 우선처리한 후 실행중인 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것을 의미한다.** ★6
- 실행할 수 없는 명령어가 사용된 경우 내부 인터럽트가발생한다.
- 인터럽트 요청이 들어오면 인터럽트 서비스 루틴이 실행된다.
- **채널은 중앙처리장치(CPU)와 입·출력장치 사이의 속도차이로 인한 문제를 해결하기 위한 장치이다.** ★4
- 채널은 고속의 데이터 전송을 위하여 입출력만을 목적으로 만든 처리기로, IOP라고도 불린다.
- 마이크로프로세서는 제어장치, 연산장치, 레지스터가 하나의 반도체 칩에 내장된 장치이다. ★3
- CISC는 생산가가 비싸고 전력 소모가 많아 열이 많이 발생한다.

---

034 메인보드

- **내부 버스는 CPU 내부에서 레지스터 간의 데이터 전송에사용되는 통로이다.** ★4
- **외부 버스는 CPU와 주변장치 간의 데이터 전송에 사용되는 통로이다.** ★4
- 주소 버스는 단방향 통로이다.
- **USB 3.0은 이론적으로 최대 5Gbps의 전송 속도를 가지며, 연결 단자의 색상은 파랑색이다.** ★6
- USB를 지원하는 일부 주변기기는 별도의 전원이 필요하다. ★3
- **블루투스(Bluetooth)는 핸드폰, 노트북과 같은 휴대기기를 서로 연결하여 정보를 교환할 수 있도록 하는 근거리무선 통신**

기술이다. ★4

035 바이오스/펌웨어

- **바이오스는 컴퓨터의 기본 입·출력장치나 메모리 등의하드웨어 작동에 필요한 명령을 모아 놓은 프로그램으로, 롬(ROM)에 위치한다.** ★7
- **CMOS에서 설정할 수 있는 항목에는 시스템 날짜와 시간, 칩셋, 시스템 암호, 하드디스크의 타입, 부팅 순서 등이 있다.** ★9
- **펌웨어는 소프트웨어의 업그레이드만으로도 기능을 향상시킬 수 있다.** ★6
- **펌웨어는 시스템의 효율을 높이기 위해 롬(ROM)에 저장되어 관리된다.** ★4

036 RAID

- **RAID는 여러 개의 하드디스크를 한 개의 하드디스크처럼관리하는 관리 기술이다.** ★6
- 스트라이핑 방식은 데이터 입출력 속도가 빠르지만 하드디스크가 한 개라도 손상되면 데이터를 사용할 수 없고장애 시 복구가 어렵다.
- RAID의 구성 방식을 RAID Level이라 하고, Level의 숫자가 클수록 저장장치의 신뢰성이 높고 효율성이 좋다. ★3

037 시스템 관리

- 바이러스를 예방하기 위하여 정기적으로 최신 백신 프로그램으로 검사한다.
- 서지 보호기(Surge Protector)를 설치하면 갑자기 증가하는 전압이나 전류로 인해 발생하는 시스템 손상을 방지할수 있다.

038 하드웨어 업그레이드

- DRAM의 데이터 접근 속도(ns)는 작을수록 좋다.
- 시스템의 성능을 향상시키려면 코어와 스레드의 수가 많은 CPU로 교체한다.

---

039 소프트웨어의 개요

- 응용 소프트웨어는 사용자가 컴퓨터를 이용하여 특정 업무를 처리할 수 있게 개발된 프로그램이다. ★3
- 데모는 정식 프로그램의 기능을 홍보하기 위해 사용 기간이나 기능을 제한하여 배포하는 소프트웨어이다.
- **베타 버전은 정식 프로그램을 발표하기 전에 프로그램의문제 발견이나 기능 향상을 위해 일반인에게 무료로 배포하는 소프트웨어이다.** ★9
- **셰어웨어는 기능 혹은 기간에 제한을 두어 배포하여, 무료로 일정 기간 사용해 보고 정식 프로그램을 구입할 수있는 소프트웨어이다.** ★12
- **패치 프로그램은 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부 파일을 변경해 주는 소프트웨어이다.** ★6
- **애드웨어는 소프트웨어 자체에 광고를 포함하여 이를 보는 대가로 무료로 사용하는 소프트웨어이다.** ★4
- 벤치마크 테스트는 소프트웨어의 성능을 검사하기 위해실제로 사용되는 조건에서 처리 능력을 테스트하는 것이다.

---

040 운영체제

- **운영체제는 컴퓨터가 동작하는 동안 주기억장치에 위치하며, 프로세스, 기억장치, 입·출력장치, 파일 등의 자원을 관리한다.** ★7
- 운영체제의 종류에는 Windows, UNIX, LINUX, MS-DOS 등이 있다.

- **사용 가능도는 시스템을 사용할 필요가 있을 때 즉시 사용 가능한 정도를 의미한다.** ★5
- 사용자가 고급 언어로 작성한 원시 프로그램을 기계어 형태의 목적 프로그램으로 변환시키는 언어 번역 프로그램은 처리 프로그램에 속한다.

---

041 운영체제의 운영 방식

- **실시간 처리는 처리할 데이터가 입력될 때마다 즉시 처리하는 방식으로, 일반적으로 온라인 실시간 시스템을 의미한다.** ★4
- **분산 처리 시스템은 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 작업을 분담하여 처리하는 방식이다. 06.33** ★7
- **다중 처리는 하나의 컴퓨터에 여러 개의 중앙처리장치 (CPU)를 설치하여 프로그램을 처리하는 방식이다.** ★5
- **다중 프로그래밍은 한 개의 중앙처리장치(CPU)로 여러개의 프로그램을 동시에 처리하는 방식이다.** ★4
- 임베디드 시스템은 마이크로프로세서에 특정 기능을 수행하는 응용 프로그램을 탑재하여 컴퓨터의 기능을 수행하는 전자 제어 시스템이다.
- 임베디드 시스템은 TV, 냉장고, 밥솥 등의 가전제품에 사용된다.

---

042 프로그래밍 언어

- 고급 언어는 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역하기위해 컴파일러, 인터프리터 등의 번역기가 사용된다.
- JAVA는 객체 지향 프로그래밍 기법에 사용된다.
- **LISP는 인터프리터를 이용한 프로그래밍 언어로, 특히인공지능 분야에서 널리 사용되고 있다.** ★4
- 객체 지향 프로그램은 코드의 재사용과 유지 보수가 용이하다. ★3
- 비주얼 프로그래밍은 기존 문자 방식의 명령어 전달 방식을 기호화된 아이콘의 형태로 바꿔 프로그래밍 하는 기법이다.

- **절차적 프로그래밍은 지정된 문법 규칙에 따라 일련의 처리 절차를 순서대로 기술해 나가는 프로그래밍 기법이다.** ★4
- 인터프리터 언어에는 Python, Ruby, R 등이 있다.

---

043 웹 프로그래밍 언어

- HTML은 인터넷용 하이퍼텍스트 문서 제작에 사용된다.
- JSP는 JAVA 언어를 기반으로 하며, 다양한 운영체제에서 실행이 가능하다.
- **PHP는 서버 측에서 동적으로 수행되는 스크립트 언어로, 다양한 운영체제에서 실행이 가능하다.** ★5
- Java Script는 서버에 데이터를 전송할 때 아이디, 비밀번호, 수량 등의 입력 사항을 확인할 때 주로 사용한다.

---

044 네트워크 운영 방식과 통신망의 종류

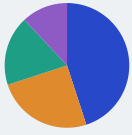
- 클라이언트/서버 방식은 서버와 클라이언트가 모두 처리능력을 가지고 있어 분산 처리 환경에 적합하다. ★3
- 동배간 처리(Peer-To-Peer) 방식은 유지 보수 및 데이터의 보안 유지가 어렵다. ★3
- 부가가치 통신망(VAN)은 기간 통신망 사업자로부터 회선을 빌려 기존의 정보에 새로운 가치를 부여하여 다수의이용자에게 판매하는 통신망이다.

---

045 망 구성과 네트워크 장비

- 링(Ring)형은 모든 노드들을 하나의 원형으로 연결하는구조로, 특정 노드가 고장나면 전체 통신망에 영향을 미치므로 문제를 쉽게 해결할 수 없다. ★3
- 망(Mesh)형은 단말장치의 추가/제거가 어려운 반면 보안성과 안정성이 높다.

- **성(Star)형은 모든 단말기가 중앙 컴퓨터에 연결되어 있는 형태로, 고장 발견이 쉽고 유지 보수가 용이하다.** ★5
- 트리(Tree)형은 분산 처리 시스템을 구성하는 방식으로, 확장이 많아질 경우 트래픽이 과중될 수 있다.
- 버스(Bus)형은 기밀 보장이 어렵고 통신 회선의 길이에제한이 있다.
- **라우터는 네트워크와 네트워크 간을 연결할 때 반드시 필요한 장비로, 데이터 전송 시 최적의 경로를 설정하여 전송한다.** ★16
- **리피터는 장거리 전송을 위해서 수신한 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여 전송하는 장치이다.** ★4
- **게이트웨이는 현재 위치한 네트워크에서 다른 네트워크로 연결할 때 사용된다.** ★4
- **브리지는 OSI 참조 모델의 데이터 링크 계층에 속한다.** ★4



원형 차트
전체에 대한 비율. 데이터 계열 1개만, 축 없음

046 인터넷의 개요

- 인트라넷(Intranet)은 인터넷 기술을 이용하여 조직 내의각종 업무를 수행하기 위해 만든 네트워크이다. ★3
- 엑스트라넷(Extranet)은 기업과 기업 간에 인트라넷을 서로 연결한 것으로, 자기 회사와 관련 있는 기업체와의 원활한 통신을 위해 사용하는 네트워크이다.
- VoIP는 원거리 통화 시 PSTN보다 요금이 저렴하다. ★3

047 인터넷의 주소 체계

- **IPv6는 16비트씩 8부분으로 총 128비트의 주소를 사용한다.** ★12
- IPv6의 각 부분은 16진수로 표현되며, 콜론(:)으로 구분한다. ★3
- **IPv6는 IPv4보다 자료 전송 속도가 빠르다.** ★4
- IPv6는 인증성, 기밀성, 데이터 무결성의 지원으로 보안성이 강화되었다.
- IPv6는 모바일 IP나 웹 캐스팅이 용이하다.
- URL의 4가지 구성 요소를 순서대로 나열하면 '프로토콜, 서버 주소, 포트 번호, 파일 경로'이다. ★3
- 계정이 있는 FTP의 경우 'ftp://사용자이름[:비밀번호]@서버이름:포트번호' 형식으로 사용한다.
- DNS는 문자로 된 도메인 이름을 숫자로 된 IP 주소로 바꾸는 시스템이다.
- DNS는 모든 호스트들을 각 도메인별로 계층화하여 관리한다.

---

048 프로토콜(Protocol)

- **프로토콜은 통신망에 흐르는 패킷 수를 조절하는 등의 흐름 제어(Flow Control) 기능이 있어 시스템 전체의 안정성을 유지한다.** ★7
- **프로토콜은 데이터 전송 도중에 발생하는 오류를 검출할수 있다.** ★7
- **프로토콜은 정보를 전송하기 위하여 송·수신기가 같은상태를 유지하도록 하는 동기화 기능을 수행할 수 있다.** ★4
- IP는 패킷 주소를 해석하고 경로를 결정하여 다음 호스트로 전송한다.
- TCP는 메시지를 송·수신자의 주소와 정보로 묶어 패킷단위로 나눈다. ★3
- TCP/IP의 응용 계층은 프로그램 간의 데이터 송·수신을제공하며, TELNET, FTP, SMTP 등의 프로토콜을 포함한다.

- TCP/IP의 링크 계층은 실제 데이터를 송·수신하는 역할을 한다.
- OSI 7계층의 응용 계층에 포함된 프로토콜에는 Telnet, FTP, E-mail 등이 있다.
- OSI 7계층의 표현 계층은 코드 변환, 데이터 암호화, 데이터 압축 기능을 제공한다.
- MAC 주소는 OSI 7계층의 데이터 링크 계층에서 사용한다.
- 게이트웨이는 OSI 7계층의 전송 계층에서 사용되는 장비이다.

---

049 인터넷 서비스

- **이메일을 보낼 때는 SMTP, 받을 때는 POP3 프로토콜을사용한다.** ★6
- 전자우편은 기본적으로 7Bit ASCII 코드를 사용한다. ★3
- **FTP 서버에 있는 프로그램을 직접 실행할 수는 없다.** ★7
- **FTP 서버의 그림, 동영상, 실행 및 압축 파일 등은 Binary 모드로 전송된다.** ★7
- WWW는 송·수신 에러의 제어를 위해 HTTP 프로토콜을 사용한다.
- **Tracert는 IP 주소, 목적지까지 거치는 경로의 수, 각 구간 사이의 데이터 왕복 속도를 확인하는 서비스이다.** ★5
- Nslookup은 도메인 네임을 이용하여 특정 도메인의 IP 주소를 찾아주는 서비스이다.

---

050 정보통신기술 활용

- 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)은 서로 다른 물리적인 위치에 존재하는 컴퓨팅 자원을 가상화 기술로 통합하고 인터넷상의 서버를 통하여 네트워크, 데이터 저장, 콘텐츠 사용 등의 서비스를 한 번에 사용할 수 있는 기술이다. ★3
- **위치 기반 서비스(LBS)는 통신 기술과 GPS, 그리고 컴퓨터에 저장된 데이터베이스를 이용하여 주변의 위치와 부가서비스를**

제공하는 기술이다. ★4

- 데이터 마이닝(Data Mining)은 통계적, 수학적 기법과인공지능 등을 이용하여 대량의 데이터에 숨어 있는 유용한 정보를 추출해내는 기술이다.
- **테더링(Tethering)은 스마트폰을 모뎀처럼 활용하는 방법으로, 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능이다.** ★4
- 텔레매틱스(Telematics)는 통신(Telecommunication) 과정보과학(Informatics)의 합성어로, 운전자에게 다양한멀티미디어 서비스를 제공하는 것이다. ★3
- **텔레매틱스는 유비쿼터스 센서 네트워크(USN)의 활용 분야에 속한다.** ★4
- **사물 인터넷(IoT)은 세상에 존재하는 모든 사물을 이더넷으로 연결시키는 무선 통신 기술이다.** ★5
- **와이파이(Wi-Fi)는 유선 랜을 무선화한 것이기 때문에사용 거리에 제한은 있지만 전송 속도가 3G 이동통신에비해 빠르며, 전송 비용도 저렴하다.** ★4
- 블록체인(Block Chain)은 비트코인, 이더리움 등의 가상화폐의 암호화를 위한 데이터 분산 처리 기술로, 공공 거래 장부라고도 불린다. ★3
- 지그비(Zigbee)는 저전력, 저비용, 저속도와 2.4GHz를기반으로 하는 무선 네트워크 규격이다.
- LWPA는 저전력, 저비용을 기반으로 소량 데이터의 장거리 전송과 안정적인 통신을 지원하는 통신망이다.
- 메타버스(Metaverse)는 현실 세계와 같은 사회·경제· 문화 활동이 이뤄지는 3차원 가상 세계를 가리킨다.

---

051 멀티미디어

- 멀티미디어의 특징에는 디지털화, 상호 작용성, 비선형성, 정보의 통합성이 있다. ★3

- **멀티미디어는 데이터가 사용자 선택에 따라 비순차적으로 처리되는 비선형성의 특징을 가진다.** ★5
- 하이퍼미디어는 사용자의 의도에 따라 문서의 읽는 순서가결정되는 비선형 구조를 가지고 있다.
- **샘플링 주파수(Sampling Frequency)는 높을수록 좋다.** ★5

---

052 멀티미디어 소프트웨어

- **스트리밍(Streaming)은 멀티미디어 데이터를 다운로드하면서 동시에 재생해 주는 기술이다.** ★6
- **압축한 파일을 모아 재압축을 반복해도 파일 크기에는 변화가 없다.** ★5
- **렌더링(Rendering)은 물체의 모형에 명암과 색상을 입혀사실감을 더하는 작업이다.** ★6
- 안티앨리어싱(Anti-Aliasing)은 이미지의 계단 현상 (Aliasing)을 없애기 위하여 경계선을 부드럽게 해주는 필터링 기술이다. ★3
- **모핑(Morphing)은 2개의 이미지를 부드럽게 연결하여 변환·통합하는 특수 효과이다.** ★5

---

053 멀티미디어 그래픽 데이터

- **비트맵 방식은 픽셀로 이미지를 표현하며, 래스터 (Raster) 이미지라고도 한다.** ★6
- 비트맵 방식은 벡터 방식에 비해 메모리를 많이 차지하지만 화면에 이미지를 보여 주는 속도는 빠르다. ★3
- **벡터 방식은 곡선을 이용하여 이미지를 표현하며, 확대/ 축소 시 화질의 손상이 거의 없다.** ★6
- GIF 파일 형식은 비트맵 방식으로 이미지를 표현한다.
- **BMP는 Windows의 표준 비트맵 파일 형식으로, 압축하지않으므로 파일의 크기가 크다.** ★8

- PNG는 트루 컬러는 지원하지만 CMYK 색상 모드는 지원하지 않는다.
- **JPG는 비트맵 방식의 파일이므로 이미지를 확대하면 테두리가 거칠게 표현된다.** ★4
- WMF는 Windows에서 기본적으로 사용하는 벡터 파일형식이다.

---

054 멀티미디어 오디오/비디오 데이터

- MIDI 신호를 이용해 조명 제어, 무대 회전 등 다른 장비도 제어할 수 있다.
- mp3 등 오디오 데이터의 파일 크기를 결정하는 요소에는재생 방식(Mono, Stereo), 샘플 크기(Bit), 표본 추출률 (Hz), 시간(초)이 있다.
- FLAC, AIFF, WAV는 사운드와 관련된 기술이다.
- P2P 방식은 네트워크에서 개인 대 개인이 PC를 이용하여데이터를 공유하는 기술이다. ★3
- **시퀀싱(Sequencing)은 컴퓨터를 이용하여 음악을 제작, 녹음, 편집하는 작업을 의미한다.** ★4
- MPEG는 프레임 간의 연속성을 고려하여 중복 데이터를제거하는 손실 압축 기법을 사용한다.
- **MPEG-21은 디지털 콘텐츠의 제작·유통·보안 등 전과정을 관리할 수 있는 영상 압축 기술이다.** ★4

---

055 멀티미디어 활용

- **VOD는 사용자가 요구하는 영상 정보를 원하는 시간에 볼수 있도록 하는 서비스이다.** ★5
- OTT는 셋톱박스, PC, 스마트폰 등을 통해 서비스 이용이가능하다.

---

056 저작권 보호

- **저작권법은 프로그램 작성을 위한 프로그램 언어와 해법에는 적용되지 않는다.** ★6
- 영리를 목적으로 하지 않는 공연·방송에 이용할 경우 저작 재산권이 제한된다.

---

057 바이러스(Virus)

- 바이러스(Virus)는 컴퓨터의 정상적인 작동을 방해하기위해 운영체제나 저장된 데이터에 손상을 입히는 프로그램이다.
- 바이러스에 감염되면 파일의 크기가 커지고, 프로그램의실행 속도가 느려진다.
- 바이러스는 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어의 성능에도영향을 미칠 수 있다. ★3
- 바이러스에 감염된 것으로 예상되는 프로그램이나 데이터는 백신 프로그램으로 치료해서 사용한다. ★3
- 연결형 바이러스는 프로그램을 직접 감염시키지 않고 디렉터리 영역에 저장된 프로그램의 시작 위치를 바이러스의 시작 위치로 변경하는 파일 바이러스이다.

---

058 정보 보안 개요

- 인증은 정보를 보내오는 사람의 신원을 확인하는 것이다. ★3
- 부인 방지는 데이터를 송·수신한 자가 송·수신 사실을부인할 수 없도록 송·수신 증거를 제공하는 것이다. ★3
- 정보 보안 요건에는 기밀성, 무결성, 가용성, 인증, 부인방지가 있다.
- **위조(Fabrication)는 다른 송신자로부터 데이터가 송신된것처럼 꾸미는 행위이다.** ★5
- 수정은 무결성을 저해한다.
- **분산 서비스 거부 공격(DDoS)은 여러 대의 장비를 이용하여 대량의 데이터를 특정 서버에 집중적으로 전송하여특정 서버가**

정상적으로 작동하지 못하게 하는 공격이다. ★7

- **피싱(Phishing)은 거짓 메일을 보내서 가짜 금융 기관 등의 가짜 웹 사이트로 유인하여 정보를 빼내는 행위이다.** ★6
- 크래킹(Cracking)은 어떤 목적을 가지고 타인의 시스템에 불법으로 침입하여 정보를 파괴하는 행위이다.

---

059 정보 보안 기법

- **방화벽 시스템은 외부로부터의 불법적인 해킹은 차단할수 있지만 내부로부터의 해킹은 차단할 수 없다.** ★14
- **방화벽은 전자 메일 바이러스나 온라인 피싱 등은 방지할수 없다.** ★4
- 방화벽의 기능에는 인증, 데이터 암호화, 접근 제어, 로깅과 감사 추적 등이 있다.
- **프록시(Proxy) 서버의 기능에는 방화벽 기능과 캐시 기능이 있다.** ★4
- **비밀키 암호화 기법은 알고리즘이 단순하여 암호화나 복호화 속도가 빠르다.** ★9
- 비밀키 암호화 기법은 동일한 키로 데이터를 암호화하고복호화한다.
- 공개키 암호화 기법은 비대칭 암호화 기법이라고도 하며, 대표적으로 RSA가 있다. ★3

2과목
스프레드시트 일반

060 엑셀의 화면 구성

- 리본 메뉴를 최소화하려면 Ctrl + F1을 누른다.
- 상태 표시줄에는 [상태 표시줄 사용자 지정], '매크로 기록( )' 아이콘, '보기 바로 가기( )' 아이콘, '확대/축소 슬라이더( )' 등이 있다.
- **[상태 표시줄 사용자 지정]을 이용하여 데이터가 입력된셀의 수나 숫자가 입력된 셀의 수를 계산할 수 있다.** ★7
- 차트 항목이나 그리기 개체를 선택하면 이름 상자에 개체의 이름이 표시된다. ★3

061 워크시트

- 현재 워크시트의 왼쪽에 새로운 시트를 삽입하려면 Shift + F11을 누른다.
- 연속적인 여러 개의 시트를 선택하려면 첫 번째 시트를클릭하고, Shift를 누른 채 마지막 시트를 클릭한다.
- **시트 이름에 * / : ? [ ] 등의 문자는 사용할 수 없다.** ★4
- 'Sheet1' 시트를 Ctrl을 누른 상태로 드래그하여 복사한 시트 이름은 'Sheet1 (2)'이다.
- 시트 이름은 공백을 포함하여 최대 31자까지 지정할 수있다.

062 데이터 입력

- 셀 안에서 줄을 바꿔 계속 입력하려면 Alt + Enter를 누른다. ★3
- **[B1:B3] 영역의 문자열을 [B4] 셀에 목록으로 표시하려면 Alt + ↓를 누른다.** ★4

063 데이터 형식

- 오늘 날짜를 입력하려면 Ctrl + ; , 현재 시간을 입력하려면 Ctrl + Shift + ; 을 누른다. ★3

- **숫자 앞에 작은따옴표(‘)를 붙여 입력하면 문자 데이터로인식하여 셀의 왼쪽에 정렬된다.** ★5
- 날짜를 수식에서 인수로 사용하려면 큰따옴표(“ ”)로 묶어준다
- 윗주는 문자열 데이터가 입력되어 있는 셀에만 삽입할 수있다. ★3
- 윗주가 삽입된 셀의 데이터를 삭제하면 윗주도 함께 삭제된다. ★3

---

064 채우기 핸들을 이용한 데이터 입력

- **[A1] 셀에 10.1을 입력한 후 Ctrl을 누른 채 자동 채우기핸들을 드래그하면 [A4] 셀에 입력되는 값은 13.1이다. 03.2** ☒ ★6
- 아래의 워크시트에서 [A1:C1] 영역이 블록으로 지정된 상태에서 채우기 핸들을 끌었을 때 [F1] 셀에 입력되는 값은 -7이다. 21.4 ☒
- 숫자가 입력된 두 셀을 범위로 지정하고 채우기 핸들을드래그하면 첫 셀과 두 번째 셀의 차이만큼 값이 증가/감소한다. ★3
- **숫자와 문자가 조합된 텍스트 데이터를 채우기 핸들로 드래그하면 숫자만 1씩 증가하고, Ctrl을 누른 채 드래그하면 그대로 복사된다.** ★6

---

065 찾기

- **‘찾기 및 바꾸기’ 대화상자에서 만능 문자(?, *) 자체를 찾으려면 ~* 또는 ~?와 같이 만능 문자 앞에 ~ 기호를 입력한다.** ★5
- 데이터를 뒤에서부터 앞으로, 즉 역순으로 검색하려면 Shift를 누른 상태에서 <다음 찾기>를 클릭한다.

---

066 셀 포인터 이동

- **Alt + PageDown을 누르면 한 화면 오른쪽으로 이동한다.** ★4
- **Shift + Tab을 누르면 셀 포인터가 왼쪽으로 이동한다.** ★5
- h을 누르면 해당 행의 첫 번째 셀로 이동한다.

067 [파일] → [옵션] → '고급' 탭

- **'Excel 옵션' 대화상자에서 소수점 위치를 '-2'로 지정한후 셀에 1을 입력하면 화면에 100으로 표시된다.** ★8
- 고정 소수점 옵션을 무시하고 숫자를 입력하려면 숫자 뒤에 소수점을 입력한다.

068 셀 편집

- Ctrl + - 를 누르면 '삭제' 대화상자가 나타난다.
- Ctrl + + 를 누르면 '삽입' 대화상자가 나타난다. 출제예상

069 통합 문서 공유 / 보호

- **통합 문서를 공유하면 데이터 입력 및 편집은 가능하나셀 병합, 조건부 서식, 차트, 시나리오, 부분합, 데이터표, 피벗 테이블 보고서 등에 대한 작업은 추가 및 변경이불가능하다.** ★6
- **통합 문서 보호 시 공통으로 사용할 암호를 지정할 수 있다.** ★4
- 시트 보호는 통합 문서 중 특정 시트만을 보호하는 것이다.
- **시트 보호 시 '워크시트에서 허용할 내용'으로 시나리오편집, 개체 편집, 자동 필터 사용을 설정할 수 있다.** ★7
- **통합 문서 보호는 통합 문서에서 시트 삭제, 이동, 숨기기, 이름 바꾸기 등을 할 수 없도록 보호한다.** ★8

070 사용자 지정 서식

- 6789가 입력된 셀에 *-#,##0으로 사용자 지정 표시 형식을 지정하면 -----6,789로 표시된다. ★3
- 아래 워크시트의 [B2] 셀에 [>=1000000]0.0,,"kℓ";[>=1000]0.0," ";0.0"mℓ"로 사용자 지정 표시 형식을 적용하면 354.6 가 표시된다.
- **숫자 24600이 입력된 셀에 #0.0,"천원"; (#0.0,"천원");0.0;@"님"으로 사용자 표시 형식을 적용하면**

24.6천원이 표시된다. ★7

- **다음 조건을 만족하는 사용자 지정 표시 형식은 [빨강][>=200]#,##0.0;[파랑][>=100]#,##0.0;#,##0.0;이다. 10.1 셀의 값이 200 이상이면 '빨강', 200 미만 100 이상이면 '파랑', 100 미만이면 색을 지정하지 않고, 천 단위 구분 기호와 소수이하 첫째 자리까지 표시하며, 0과 텍스트는 아무것도 표시하지 않음** ★7
- **셀의 값이 100 이상이면 "▲", -100 이하이면 "▼", 그 외값은 그대로 표시하되, 0은 0으로 표시되게 하는 사용자지정 표시 형식은 [>=100]"▲";[<=-100]"▼";0이다.** ★4
- 1.5를 입력한 후 표시 형식으로 0/0을 지정하면 3/2로 표시된다.
- 소수점 오른쪽의 자리표시자 보다 더 긴 소수점 이하의숫자가 입력될 경우 자리표시자 만큼 소수 자릿수로 반올림된다. ★3

---

071 조건부 서식

- 조건부 서식에서 조건 지정 시 마우스로 특정 셀을 클릭하면 절대 참조로 입력된다. ★3
- **조건부 서식의 조건으로 다른 통합 문서에 대한 외부 참조를 사용할 수 없다.** ★4
- '조건부 서식 규칙 관리자' 대화상자에서는 현재 작업 문서에 지정된 서식만 확인할 수 있다.
- **다음의 [A1:E5] 영역에서 B열과 D열에만 배경색을 설정하기 위한 조건부 서식의 규칙은 =MOD(COLUMN(A$1),2)=0이다.** ★4
- 다음의 [A2:D7] 영역에 '입사연도'가 2014년 이후이고, '주소'가 "서울"인 행 전체에 배경색을 설정하기 위한 조건부 서식의 규칙은 =AND(YEAR($C2)>=2014, LEFT($D2, 2)="서울")이다.

---

072 수식 작성 / 오류 메시지

- **셀에 수식을 입력한 후 F9를 누르면 수식의 결과값이 상수로 변환되어 입력된다.** ★5
- **잘못된 인수나 피연산자를 사용했을 경우 #VALUE! 오류가 표시된다.** ★4
- 수식에서 값을 0으로 나누려고 한 경우 #DIV/0! 오류가표시된다.
- 다음의 시트에서 [C1] 셀에 수식 '=A1+B1+C1'을 입력하면 순환 참조 경고 메시지 창이 표시된다. ★3

---

073 셀 참조

- '=SUM(B2:B5 B4:C4)'와 '=B2:B5 B4:C4'의 결과는 동일하다.
- 다음 시트에서 수식 '=SUM($B$2:C2)'가 입력된 [D2] 셀을 [D4] 셀에 복사하여 붙여넣었을 때의 결과값은 63이다.
- 배열 수식에는 3차원 참조를 사용할 수 없다. ★3

---

074 이름 정의

- 셀 주소 형식으로는 이름을 지정할 수 없다. ★3
- 같은 통합 문서에서 동일한 이름을 중복하여 사용할 수없다. ★3

---

076 통계 함수

- **다음 시트에서 매출액[B3:B9]을 이용하여 매출 구간별 빈도수를 [F3:F6] 영역에 계산한 후 그 값만큼 "★" 를 반복하여 표시하는 배열 수식은 {=REPT("★", FREQUENCY(B3:B9, E3:E6))} 이다. 06.3, … ❶ LARGE(B3:D3, 2) : [B3:D3] 영역에서 두 번째로 큰 값을 구하면 87입니다. ❷ SMALL(B3:D3, 2) : [B3:D3] 영역에서 두 번째로 작은 값을 구하면 87 입니다. ❸ =SUM(87, 87) : 두 수의 합계를 구하면 174입니다. ❶ COUNTA(B2, D4) : [B2] 셀과 [D4] 셀에서 비어 있지 않은 셀의 개수를 구하면 2입니다. ❷ MINA(B2, D4) : [B2] 셀과 [D4] 셀에서 숫자, 빈 셀, 논리값(TRUE/ FALSE), 숫자로 표시된 텍스트 등을 모두 포함하여 가장 작은 값을구하면**

83입니다. ❸ =SUM(2, 83) : 두 수의 합계를 구하면 85입니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). ❶ SMALL(A1:G1, {1;2;3;4;5}) - SMALL 함수에서 몇 번째로 작은 값을 구할지를 지정하는 두 번째인수를 배열({1;2;3;4;5})로 지정하면 배열의 각 인수(1;2;3;4;5) 번째로작은 값을 모두 구합니다. - 즉, [A1:G1] 영역에서 첫 번째로 작은 값, 두 번째로 작은 값, 세 번째로 작은 값, 네 번째로 작은 값, 다섯 번째로 작은 값을 구하면 {10;20;30;40;50} 입니다. ❷ =AVERAGE({10;20;30;40;50}) : 배열의 평균을 구하면 30입니다. ❶ COLUMN(D1) : [D1] 셀의 열 번호를 구하면 4입니다. ❷ =SMALL(A1:G1, 4) : [A1:G1] 영역에서 네 번째로 작은 값을 구하면 40입니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). ❶ COLUMN(C3) : [C3] 셀의 열 번호를 구하면 3입니다. ❷ =SMALL(B1:B3, 3) : [B1:B3] 영역에서 세 번째로 작은 값을 구하면 70입니다. ❶ AVERAGE({1;2;3;4;5}) : 1, 2, 3, 4, 5의 평균을 구하면 3입니다. ❷ =SMALL(A1:B3, 3) : [A1:B3] 영역에서 세 번째로 작은 값을 구하면 30입니다. ❶ ROW(A1) : [A1] 셀의 행 번호를 구하면 1입니다. ❷ =LARGE(A1:B3, 1) : [A1:B3] 영역에서 첫 번째로 큰 값을 구하면 70 입니다. ❶ AVERAGE({1;2;3;4;5}) : 결과는 3입니다. ❷ =LARGE(A1:C3, 3) : [A1:C3] 영역에서 세 번째로 큰 값을 구하면 결과는 70입니다. ❶ FREQUENCY(B3:B9, E3:E6) : [B3:B9] 영역의 데이터를 대상으로 [E3:E6] 영역의 구간별 빈도수를 반환합니다. ❷ =REPT("★", ❶) : REPT(텍스트, 개수)는 텍스트를 개수만큼 반복하여 반환하는 함수로, "★"를 ❶의 결과값만큼 반복하여 반환합니다. ★6

- =COUNT(0, "거짓", TRUE, " 1 ")의 결과값은 3이다. 17.2 ① =AVERAGEA(A1:A6)의 결과값은 1이다. 08.1 ② =ROUNDUP(AVERAGE(SCORES), 0)의 결과값은 2이다. 08.1 ③ =TRUNC(SUM(SCORES) / COUNT(SCORES), 0)

의결과값은 1이다. 08.1 ④ =ROUND(SUM(SCORES) / COUNTA(SCORES), 0) 의 결과값은 1이다. ★4

- 0, “거짓”, TRUE, “1” 중 수치 데이터의 개수인 3을 반환합니다.
- 함수의 인수를 입력할 때 논리값(TRUE, FALSE), 텍스트 형식의 숫자 (“1”) 등이 입력된 영역을 범위로 지정하면 숫자로 인식되지 않아 계산 시 제외되지만 함수의 인수로 직접 입력하면 숫자로 인식하여 계산됩니다.
- [A1:A4] 영역에 0, 거짓, TRUE, “1”이 입력되어 있고 수식을 =COUNT(A1:A4)로 입력하면 결과가 1인 반면, 수식을 =COUNT(0, “거짓”, TRUE, “1”)로 입력하면 결과는 3이 됩니다. [A1:A6]의 이름이 SCORES일 때 각 함수식의 결과는 다음과같다(① ~ ④). ❶ AVERAGE(SCORES) : SCORES로 이름 정의된 영역(A1:A6)의 평균인 1.25를 반환합니다. ❷ ROUNDUP(1.25, 0) : 1.25를 소수이하 첫째 자리에서 올림한 2를 반환합니다. ❶ SUM(SCORES) : SCORES로 이름 정의된 영역(A1:A6)의 합계인 5를반환합니다. ❷ COUNT(SCORES) : SCORES로 이름 정의된 영역(A1:A6)에서 숫자가들어있는 셀의 개수인 4를 반환합니다. ❸ =TRUNC(5/4, 0) : 5를 4로 나눈 값 1.25에서 소수점 이하를 버린 1을반환합니다. ❶ SUM(SCORES) : SCORES로 이름 정의된 영역(A1:A6)의 합계인 5를반환합니다. ❷ COUNTA(SCORES) : SCORES로 이름 정의된 영역(A1:A6)에서 데이터가 들어 있는 셀의 개수인 6을 반환합니다. ❸ =ROUND(5/6, 0) : 5를 6으로 나눈 값 0.83… 에서 반올림하여 정수인 1을 반환합니다.

---

077 수학/삼각 함수

- **=DAYS(“2020-11-1”, “2020-10-1”)의 결과값은 31이다.** ★8
- **=ROUNDDOWN(45.6789, 2)의 결과값은 45.67이다.** ★8
- **=SUMPRODUCT({1,2,3}, {5,6,7})의 결과값은 38이다.** ★11
- **=SQRT(4) * (INT(-2) + POWER(2, 3))의 결과값은 12 이다.** ★8

- 수학식 16×(|-2| + 23)를 엑셀 수식으로 표현하면 =SQRT(16) * (ABS(-2) + POWER(2, 3))이다.
- =ABS(INT(-3/2))의 결과값은 2이다.
- =MOD(-3, 2)의 결과값은 1이다.
- =MOD(2, -5)의 결과값은 -3이다. 17.22020-11-1에서 2020-10-1을 뺀 일수인 31을 반환합니다. 45.6789를 소수점 이하 둘째자리로 자리 내림한 45.67을 반환합니다. 대응하는 요소들끼리 모두 곱하고 그 곱의 합을 구한 (1×5) + (2×6) + (3×7) = 38을 반환합니다. 1 2 3 5 6 7 ❶ SQRT(4) : 4의 양의 제급근인 2를 반환합니다. ❷ INT(-2) : -2보다 크지 않은 정수인 -2를 반환합니다. ❸ POWER(2, 3) : 2를 3번 곱한 8을 반환합니다. ∴ = ❶ * (❷ + ❸) = 2 * (-2+8) = 12 ❶ INT(-3/2) : -3/2보다 크지 않은 정수인 -2를 반환합니다. ❷ =ABS(-2) : -2의 절대값인 2를 반환합니다. 피제수가 음수(-3)인 경우는 분배해 줄 양이 받아야 할 양이 됩니다. 즉 3개를 채우려면 2명에게서 똑같이 몇 개씩 받으면(몫) 더 받은(나머지) 것은 몇 개냐? 정도로 말할 수 있습니다. 즉 2개씩 받으면 4개가 되므로 1개가 남죠? 나머지는 1이 됩니다.
- =MOD(-2, 5) : 2개를 채우려면 5명에게서 1개씩 받으면 5개가 되므로 나머지는 3이 됩니다.
- =MOD(2, -5) - 제수가 음수(-5)인 경우는 피제수가 음수인 '=MOD(-2, 5)'의 결과에 제수의 부호를 붙여주면 됩니다. - 즉, '=MOD(-2, 5)'의 결과 3에 제수와 동일한 부호를 붙이면 -3이됩니다.
- =ROUNDUP(RAND( ), 0)의 결과값은 1이다.
- =FACT(1.9)의 결과값은 1이다. 19.2 ① =ROUND(A1, 3-LEN(INT(A1)))의 결과값은 00,000이다. 12.1 ② =ROUNDDOWN(A1, 3-LEN(INT(A1)))의 결과값은 00,000이다. 12.1 ③ =ROUNDUP(A1, 3-LEN(INT(A1)))의 결과값은 00,000이다. 12.1 ④ =TRUNC(A1, -5)의 결과값은 00,000이다. 12.1 ❶ RAND( ) : 0과 1 사이의 난수를

반환합니다(☒ 0.616404849) ❷ =ROUNDUP(0.616404849) : 0.616404849를 정수로 자리 올림한 1을반환합니다. 소수점 이하의 값은 무시하고 1의 계승값을 구하면 1입니다. 다음 시트에 대해 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과같다(① ~ ④). ❶ INT(A1) : [A1] 셀의 값 32,820보다 크지 않은 정수인 32,820 를 반환합니다. ❷ LEN(54,832,820) : 32,820의 텍스트 길이인 8을 반환합니다. ※ LEN은 텍스트의 길이(개수)를 반환하는 함수입니다. 콤마(,)는 [A1] 셀에 지정된 셀 서식이 그대로 표시된 것으로 텍스트의 길이에는포함되지 않습니다. ❸ =ROUND(A1, 3-8) : 32,820을 십만(-5) 자리로 반올림한 00,000을 반환합니다. ❶ 3-LEN(INT(A1)) : 3-8=-5입니다. ❷ =ROUNDDOWN(A1, -5) : 32,820을 십만(-5) 자리로 내림한 00,000을 반환합니다. ❶ 3-LEN(INT(A1)) : 3-8=-5입니다. ❷ =ROUNDUP(A1, -5) : 32,820을 십만(-5) 자리로 올림한 00,000을 반환합니다. 32,820을 십만(-5) 자리 이하의 값을 잘라낸 00,000을 반환합니다. ① =SUMIF(B2:B7, “< >0”) /COUNTIF(B2:B7, “< >0”) 14.2 ② =AVERAGEIF(B2:B7, “< >0”) 14.2 ③ {=AVERAGE(IF(B2:B7< >0, B2:B7))} ★3

- =ABS(INT(-7.9))의 결과값은 8이다.
- =SUM(TRUNC(45.6), MOD(32, 3))의 결과값은 47이다.
- =POWER(ROUND(2.3, 0), SQRT(4))의 결과값은 4이다. 11.3 다음 시트에서 지원자가 0이 아닌 셀의 평균을 구하는 수식은 다음과 같다(① ~ ③). ❶ SUMIF(B2:B7, “< >0”) : [B2:B7] 영역에서 0이 아닌 셀의 합계인 2183 을 반환합니다. ❷ COUNTIF(B2:B7, “< >0”) : [B2:B7] 영역에서 0이 아닌 개수인 4를 반환합니다. ∴ ❶/❷ → 2183 / 4 = 545.75 [B2:B7] 영역에서 0이 아닌 셀들의 평균인 545.75를 반환합니다. 조건이 하나 일 때의 평균을 구하는 배열 수식으로, [B2:B7] 영역에서 0이 아닌 셀들의 평균인 545.75를 반환합니다. ❶ INT(-7.9) : -7.9보다 크지 않은 정수인 -8을 반환합니다. ❷ =ABS(-8) : -8의 절대값인 8을 반환합니다. ❶ TRUNC(45.6) : 45.6을 소수점 이하를 버리고 정수인 45를 반환합니다. ❷ MOD(32, 3) : 32를

3으로 나눈 나머지인 2를 반환합니다. ❸ =SUM(45, 2) : 두 수의 합인 47을 반환합니다. ❶ ROUND(2.3, 0) : 2.3을 반올림하여 정수인 2를 반환합니다. ❷ SQRT(4) : 4의 양의 제급근인 2를 반환합니다. ❸ =POWER(2, 2) : 22, 즉 2×2의 결과인 4를 반환합니다.

- =CHOOSE(3, SUM(10, 10), INT(30.50), 50)의 결과값은 50이다.

---

078 텍스트 함수

- [A1] 셀에 “가나다라마바사”가 입력되어 있고, [A2] 셀에 수식 =MID(CONCAT(LEFT(A1, 3), RIGHT(A1, 3)), FIND(“다”, A1), 3)을 입력한 결과값은 “다마바”이다. 24.1 ① =REPLACE(A3, SEARCH(A4, A3), 2, “여행”)의 결과값은 “봄 여행”이다. 24.5 ② =REPLACE(A5, SEARCH(“아”, A2), 4, “ ”)의 결과값은 “메시지”이다. 24.5 ❶ SUM(10, 10) : 두 수의 합인 20을 반환합니다. ❷ INT(30.50) : 30.50보다 크지 않은 정수인 30을 반환합니다. ❸ =CHOOSE(3, 20, 30, 50) : 20, 30, 50 중 세 번째에 있는 값인 50을반환합니다. ❶ LEFT(A1, 3) : [A1] 셀에 입력된 “가나다라마바사”의 왼쪽에서 세 글자를 추출한 “가나다”를 반환합니다. ❷ RIGHT(A1, 3) : “가나다라마바사”의 오른쪽에서 세 글자를 추출한“마바사”를 반환합니다. ❸ CONCAT(“가나다”, “마바사”) : 주어진 텍스트를 모두 연결한 “가나다마바사”를 반환합니다. ❹ FIND(“다”, A1) : “가나다라마바사”에서 “다”의 위치인 3을 반환합니다. ❺ =MID(“가나다마바사”, 3, 3) : “가나다마바사”의 3번째 자리에서부터세 글자를 추출한 “다마바”를 반환합니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). ❶ SEARCH(A4, A3) : [A3] 셀에 입력된 “봄 여름”에서 [A4] 셀에 입력된 “여름”를 찾아 위치인 3을 반환합니다. ❷ =REPLACE(A3, 3, 2, “여행”) : [A3] 셀에 입력된 “봄 여름”에서 3번째 글자부터 2글자를 “여행”으로 변경한 “봄 여행”을 반환합니다. ❶ SEARCH(“아”, A2) : [A2] 셀에 입력된

"아름다운 강산"에서 "아"를찾아 위치인 1을 반환합니다. ❷ =REPLACE(A5, 1, 4, " ") : [A5] 셀에 입력된 "희망의 메시지"에서 1 번째 글자부터 4글자를 공백(" ") 변경한 "메시지"를 반환합니다. ③ =MID(A5, SEARCH(A1, A5), 1)의 결과값은 "메"이다. 24.5 ④ =MID(A2, SEARCH(A4, A3), 2)의 결과값은 "다운" 이다.

- **다음 시트에서 <변경 전> 내용을 <변경 후>와 같이 변경하는 수식은 =SUBSTITUTE(A2, "36", "136", 1)이다. 21.5 ① =FIXED(A5, , FALSE)의 결과값은 3.15이다. 22.4 ② =REPT("◆", LEN(A4))의 결과값은 "◆◆◆◆"이다. 22.4 ❶ SEARCH(A1, A5) : [A5] 셀에 입력된 "희망의 메시지"에서 [A1] 셀에입력된 "메"를 찾아 위치인 5를 반환합니다. ❷ =MID(A5, 5, 1) : [A5] 셀에 입력된 "희망의 메시지"의 5번째 자리에서부터 1자리를 추출한 "메"를 반환합니다. ❶ SEARCH(A4, A3) : [A3] 셀에 입력된 "봄 여름"에서 [A4] 셀에 입력된 "여름"를 찾아 위치인 3을 반환합니다. ❷ =MID(A2, 3, 2) : [A2] 셀에 입력된 "아름다운 강산"의 3번째 자리에서부터 2자리를 추출한 "다운"을 반환합니다. [A2] 셀에 입력된 텍스트 중 첫 번째에 있는 "36"이 "136"으로 변경되었으므로 =SUBSTITUTE(A2, "36", "136", 1)로 지정하면 됩니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(①~④). FIXED(인수, 자릿수, 논리값)는 인수를 반올림하여 지정된 자릿수까지텍스트로 표시하는 함수인데, 자릿수를 생략하면 2로 지정되고 논리값을 FALSE 또는 생략하면 쉼표를 포함하므로 3.14659를 소수점 둘째 자리로 반올림한 3.15를 반환합니다. ※ [A5] 셀의 값 3.14659는 정수 부분이 한 자리이므로 쉼표, 즉 천단위 구분 기호는 표시되지 않습니다. 예를 들어 [A5] 셀의 값이 1234.14659라면 1,234.15로 표시됩니다. "◆"를 [A4] 셀의 글자수인 4번 반복한 ◆◆◆◆를 반환합니다. ③ {=TEXT(SUM(IF(ISTEXT(A1:A5), 1, 0)), "과일의 수는 0개")}의 결과값은 "과일의 수는 4개"이다. 22.4 ④ =REPLACE(A3, 2, 2, "가피나무")의 결과값은**

"오가피나무"이다. 22.4 ① =IF(OR(MID(C2, 8, 1)="2", MID(C2, 8, 1)="4"), "여", "남")의 결과값은 "남"이다. 20.1 ② =CHOOSE(VALUE(MID(C2, 8, 1)), "남", "여", "남", "여")의 결과값은 "남"이다. 20.1 ③ =VLOOKUP(VALUE(MID(C2, 8, 1)), $F$2:$G$5, 2, 0)의 결과값은 "남"이다. 20.1 ❶ SUM(IF(ISTEXT(A1:A5), 1, 0)) : 조건에 만족하는 셀의 개수를 구하는배열 수식으로, [A1:A5] 영역에서 인수가 텍스트인 셀의 개수인 4를반환합니다. ※ ISTEXT(인수) : 인수가 텍스트이면 'TRUE'를 출력함 ❷ {=TEXT(4, "과일의 수는 0개")} : 4를 "과일의 수는 0개" 형식으로 표시한 "과일의 수는 4개"를 반환합니다. [A3] 셀의 값 "오렌지"의 두 번째부터 2글자를 "가피나무"로 변경한 "오가피나무"를 반환합니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). ❶ MID(C2, 8, 1) : 주민등록번호가 저장된 [C2] 셀의 8번째 위치에서부터 1문자인 "1"을 반환합니다. ❷ OR("1"="2", "1"="4") : 조건이 모두 거짓이므로 FALSE를 반환합니다. ❸ =IF(FALSE, "여", "남") : 조건이 거짓이므로 최종적으로 "남"을 반환합니다. ❶ VALUE(MID(C2, 8, 1) : MID(C2, 8, 1)의 결과인 "1"을 숫자 1로 변환합니다. ❷ =CHOOSE(1, "남", "여", "남", "여") : "남", "여", "남", "여" 중 첫 번째 값 "남"을 반환합니다. [$F$2:$G$5] 영역의 첫 번째 열에서 VALUE(MID(C2, 8, 1)) 의 결과인 1과정확히 일치하는 값(옵션이 0이므로)을 찾은 후 이 값이 있는 행에서 2 열에 있는 데이터 "남"을 반환합니다. ④ =IF(MOD(VALUE(MID(C2, 8, 1)), 2)=0, "남", "여") 의 결과값은 "여"이다. ★7

- =FIXED(3456.789, 1, FALSE)의 결과값은 3,456.8이다. ★3
- =CHOOSE(ROW(A3:A6), "동", "서", "남", 2015)의 결과값은 "남"이다. ★3
- =REPLACE("February", SEARCH("U", "Seoul Unesco"), 5, " ")의 결과값은 "Feb이다. ★3

- [C3] 셀에 입력된 “khvip@nate.com”에서 “@” 앞에글자만을 모두 대문자로 변환하는 수식은 =UPPER(LEFT(C3, SEARCH(“@”, C3)-1))이다.
- [B3] 셀에 입력된 “010-9275-4991”를 “010-9275- ****”으로 변경하는 수식은 =REPLACE(B3, 10, 4, “****”)이다. 23.4 ❶ MOD(VALUE(MID(C2, 8, 1)), 2) : VALUE(MID(C2, 8, 1))의 결과 1을 2 로 나눈 나머지인 1을 반환합니다. ❷ =IF(1=0, “남”, “여”) : 조건이 거짓이므로 “여”를 반환합니다.
- 논리값이 FALSE이거나 생략되면 텍스트에 쉼표가 포함됩니다.
- 3456.789를 소수점 첫째 자리(1)로 반올림한 값에 쉼표가 추가되어 3,456.8이 반환됩니다. ❶ ROW(A3:A6)
- ROW(A3:A6)과 같이 ROW 함수의 인수를 특정 셀이 아닌 범위를지정하면 범위의 첫 번째 셀인 ‘A3’ 셀의 행 번호를 구합니다.
- [A3] 셀의 행 번호인 3을 반환합니다. ❷ =CHOOSE(3, “동”, “서”, “남”, 2015) : “동”, “서”, “남”, 2015 중 세 번째에 있는 값인 “남”을 반환합니다. ❶ SEARCH(“U”, “Seoul-Unesco”) : “Seoul-Unesco”에서 “U”를 찾아그 위치인 4를 반환합니다. ❷ =REPLACE(“February”, 4, 5, “”) : “February”에서 네 번째 글자부터 다섯 글자를 빈칸으로 변경한 “Feb”를 반환합니다. ❶ SEARCH(“@”, C3) : [C3] 셀에 입력된 “khvip@nate.com”에서 “@”를찾아 위치인 6을 반환합니다. ❷ LEFT(C3, 6-1) : “khvip@nate.com”의 왼쪽에서 5글자를 추출한 “khvip”를 반환합니다. ❸ =UPPER(“khvip”) : “khvip”를 모두 대문자로 변환한 “KHVIP”를 반환합니다. [B3] 셀에 입력된 “010-9275-4991”의 10번째부터 4글자를 “ ****”로 변경한 “010-9275-****”를 반환합니다.

---

079 날짜 함수

- =EOMONTH(DATE(2015, 2, 25), 1)의 결과값은 2015- 3-31이다. ★3

- **=EDATE(“2012-1-1”, -5)의 결과값은 2011-08-01이다. 12.2 ① =EOMONTH(A1, -3)의 결과값은 2020-12-31이다. 12.2 ② =DAYS(A1, A3)의 결과값은 -36이다. 12.2 ③ =NETWORKDAYS(A1, A2)의 결과값은 11이다. 12.2 ④ =WORKDAY(A1, 10)의 결과값은 2021-03-19이다. 12.22015년 2월 25일을 기준으로 1개월 이후 달의 마지막 날짜인 2015년 3 월 31일을 반환합니다. 월수가 음수면 이전 날짜를 구하므로 2012-1-1의 5개월 전은 2011-08- 01을 반환합니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). 2021-03-05를 기준으로 3개월 이전 달의 마지막 날짜인 2020-12-31을반환합니다. 앞의 인수가 마지막 날짜이므로 2021-04-10에서 2021-03-05까지의일수인 -36을 반환합니다.** ★5
- 두 날짜 사이의 일수는 16이고, 휴일 날짜는 생략되었으므로 주말 날짜만 뺀 11을 반환합니다.
- 주말 날짜는 2021-03-06(토요일), 2021-03-07(일요일), 2021-03- 13(토요일), 2021-03-14(일요일), 2021-03-20(토요일)로 총 5일입니다. 2021-03-05에 주말 날짜를 제외하고 10일을 더한 2021-03-19를 반환합니다.

---

080 논리 함수

- 다음 시트에서 월요일부터 금요일까지 모두 출석( )하면“우수”, 그렇지 않으면 빈칸을 표시하는 [G3] 셀의 수식은 =IF(COUNTA(B3:F3)=5, “우수”, “ ”)이다. ★3
- [A2] 셀의 첫 문자가 “A”이면 50, “B”이면 40, “C”이면 30을 표시하는 수식은 =IF(LEFT(A2, 1)=“A”, 50, IF(LEFT(A2, 1)=“B”, 40, 30))이다. ★3
- 다음 시트에서 성취도는 성취율을 10%로 나눈 값만큼 표시한 것으로, 성취율이 70%를 초과하면 “▒”를, 그 외는 “ ”을 반복하여 표시하는 수식은 =REPT(IF(B2>70%, “▒”, “ ”), QUOTIENT(B2, 10%))이다. 22.3 다음의 시트에서 횟수가 5

이하면 2000, 5 초과 9 이하면 3000, 9 초과면 무료로 택배비를 구하는 [C2] 셀의 수식은다음과 같다(① ~ ③). [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 9 이하면 3000, 그 외는 “무료”를반환합니다. [B2] 셀이 9 초과면 “무료”, [B2] 셀이 5 초과면 3000, 그 외는 2000을반환합니다. [B2] 셀이 5 이하면 2000, [B2] 셀이 5 초과 9 이하면 3000, 그 외는 “무료”를 반환합니다. ❶ COUNTA(B3:F3)=5 : COUNTA(인수1, 인수2, …) 함수는 자료가 입력되어 있는 셀의 개수를 반환하므로 결과는 5입니다. ❷ =IF(5=5, “우수”, “”) : 조건이 참이므로 “우수”를 반환합니다. ★3

---

081 정보 함수

- =ISERROR(4/0)의 결과값은 TRUE이다.
- **ISERR(인수)는 인수가 #N/A를 제외한 오류 값이면 ‘TRUE’, 그렇지 않으면 ‘FALSE’를 반환한다. 18.2 ① =IFERROR(ISERR(B3), “ERROR”)의 결과값은 FALSE이다. 12.1 ② =IFERROR(ISERROR(B3), “ERROR”)의 결과값은 TRUE이다. 12.1 ❶ IF(B2>70%, “▒”, “ ”) : [B2] 셀의 값 98%가 70%보다 크므로 “▒”를반환합니다. ❷ QUOTIENT(B2, 10%) : [B2] 셀의 값 98%를 10%로 나눈 값 9를 반환합니다. ❸ =REPT(“▒”, 9) : “▒”를 9번 반복하여 표시합니다. 4를 0으로 나눈 값이 오류이므로 TRUE를 반환합니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). ❶ ISERR(B3) : 인수가 #N/A를 제외한 오류 값을 가지고 있으면 TRUE 를 출력하는데, [B3] 셀의 값이 #N/A 오류이므로 FALSE를 반환합니다. ❷ =IFERROR(FALSE, “ERROR”) : FALSE는 오류가 아니므로 FALSE를그대로 반환합니다. [B3] 셀의 값 #N/A가 오류이므로 TRUE, TURE는 오류가 아니므로 TRUE를 그대로 반환합니다. ③ =IFERROR(ISLOGICAL(B5), “ERROR”)의 결과값은 TRUE이다. 12.1 ④ =IF(ISNUMBER(B4), TRUE, “ERROR”)의 결과값은 TRUE이다.** ★4

082 찾기/참조 함수

- [A1:A6] 영역의 첫 번째 셀인 [A1] 셀을 기준으로 2행 2열 떨어진 셀주소(C3)를 찾습니다.
- **이 주소를 기준으로 1행 1열인 셀, 즉 [C3] 셀의 값인 "부사장"을 반환합니다. ④ =INDEX(A2:D6, MATCH(A3, A2:A6, 0), 3)의 결과값은 "부사장"이다.** ★5
- **다음 시트에서 수식 =INDEX(A1:C6, MATCH(LARGE (C2:C6, 3), C1:C6, 0), 2)를 입력한 결과값은 "이수진"이다.** ★13
- **다음 시트에서 수식 =COUNT(OFFSET(D6, -5, -3, 2, 2))를 입력한 결과값은 1이다.** ★4
- **다음 시트에서 '윤정희' 사원의 근속년수를 오늘 날짜를 기준으로 구하고자 할 때, [E11] 셀에 입력할 수식은 =YEAR(TODAY( ))-YEAR(VLOOKUP(C11, C4:E10, 2, 0))이다. 06.4 ❶ MATCH(A3, A2:A6, 0) : [A2:A6] 영역에서 [A3] 셀의 값과 정확히 일치하는 값을 찾은 후 상대 위치인 2를 반환합니다. ❷ =INDEX(A2:D6, 2, 3) : [A2:D6] 영역에서 2행 3열, 즉 [C3] 셀의 값인"부사장"을 반환합니다. ❶ LARGE(C2:C6, 3) : [C2:C6] 영역에서 3번째로 큰 값인 5328000을반환합니다. ❷ MATCH(5328000, C1:C6, 0) : [C1:C6] 영역에서 5328000와 정확히일치하는 값을 찾은 후 상대 위치인 4를 반환합니다. ❸ =INDEX(A1:C6, 4, 2) : [A1:C6] 영역에서 4행 2열, 즉 [B8] 셀의 값인"이수진"을 반환합니다. ❶ OFFSET(D6, -5, -3, 2, 2) : [D6] 셀을 기준으로 -5행, -3열 떨어진셀 주소([A1])를 찾고 이 주소를 기준으로 2행, 2열의 범위(A1:B2)를 지정합니다. ❷ =COUNT(A1:B2) : [A1:B2] 영역에서 수치 데이터(B2)의 개수인 1을 반환합니다. ① =INDEX(A1:D7, 3, 2)의 결과값은 74이다. 21.3 ② =AREAS(A1:D7)의 결과값은 1이다. 21.3 ③ =OFFSET(B2, 3, 2)의 결과값은 88이다. 21.3 ④ =HLOOKUP("영어", B1:D7, 2)의 결과값은 97이다.** ★7

- 다음 시트의 [A9] 셀에 수식 =OFFSET(B3, -1, 2)를 입력한 결과값은 “박태훈”이다. 20.1 ❶ YEAR(TODAY( )) : 오늘의 날짜에서 년도만 표시합니다.
- 오늘 날짜를 2021-11-1로 가정할 경우 2021입니다. ❷ YEAR(VLOOKUP(C11, C4:E10, 2, 0))
- [C4:E10] 영역의 첫 번째 열에서 윤정희(C11)와 정확히 일치하는 값을 찾은 후 이 값이 있는 행에서 2열에 있는 값 2018-03-02를 반환합니다.
- 2018-03-02에서 년도만 표시하면 2018입니다. ❸ 2021-2018은 3입니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). [A1:D7] 영역에서 3행 2열, 즉 [B3] 셀의 값인 74를 반환합니다. [A1:D7]은 영역이 하나이므로 1을 반환합니다. [B2] 셀을 기준으로 3행 2열 떨어진 [D5] 셀의 값인 88을 반환합니다. [B1:D7] 영역의 첫 번째 행에서 “영어”를 찾은 후 이 값이 있는 열의 2행에 있는 값인 97을 반환합니다. [B3] 셀을 기준으로 -1행 2열 떨어진 셀, 즉 [D2] 셀의 값인 “박태훈”을반환합니다.
- 다음의 시트에서 [A6] 셀에 수식 =SUM(OFFSET(A1, 1, 0, 3, 1)) 을 입력한 결과값은 27이다. ★3
- 다음 시트의 [A13] 셀에 수식 =INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2) 를 입력한 결과값은 3550이다.
- 다음 시트에서 부서명을 번호 순서대로 반복하여 발령부서에 배정하고자 할 때 [C2] 셀에 입력할 수식은 =INDEX($E$2:$E$4, MOD(A2-1, 3)+1)이다. 13.1 ❶ OFFSET(A1, 1, 0, 3, 1) : [A1] 셀을 기준으로 1행 0열 떨어진 셀 주소([A2])를찾습니다. 이 주소를 기준으로 3행, 1열의 범위(A2:A4)를 지정합니다. ❷ =SUM(A2:A4) : [A2:A4] 영역의 합계인 27을 반환합니다. ★3
- INDEX 함수는 지정된 셀이나 배열의 값을 반환하는 배열형과 지정된셀에 대한 참조를 반환하는 참조형이 있습니다.
- ‘=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)’는 참조형으로, [A1:C6]과 [A8:C11] 두범위 중 두 번째에 있는 [A8:C11] 영역에서 2행

2열이 교차하는 위치, 즉 [B9] 셀의 값인 3550이 반환됩니다. ※ 참조형의 반환 값은 수식에 따라 참조로 사용될 수도 있고 배열형과동일하게 값으로 사용될 수도 있습니다. 이 문제의 경우는 참조형이값으로 사용되었습니다. ※ '=SUM(B8:INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)'와 같이 참조형의 반환 값이참조로 사용되는 경우라면, INDEX 함수의 결과는 [B9]이고, SUM 함수의 최종 결과는 [B8:B9] 영역의 합계인 6350입니다.

- 다음 시트에서 [A6] 셀에 수식 =VLOOKUP("C", A2:C5, 3, 0)을 입력한 결과값은 #N/A이다.
- =COLUMNS(C1:E4)의 결과값은 3이다.
- =COLUMNS({1,2,3;4,5,6})의 결과값은 3이다. 17.2 ① =INDEX(A1:C4, MATCH("배", A1:A4, 0), 1)의 결과값은 "배"이다. 08.4 ② =INDEX(A1:C4, 4, 2)의 결과값은 40이다. 08.4 ③ =INDEX(A1:C4, MATCH(2300, C1:C4, 0), 2)의 결과값은 40이다. 08.4 ❶ MOD(A2-1, 3) : [A2] 셀에 입력된 값에서 1을 뺀 값을 3으로 나눈 나머지인 0을 반환합니다. ❷ =INDEX($E$2:$E$4, 0+1) : [E2:E4] 영역에서 1행에 있는 데이터인 "기획팀" 을 반환합니다. [A2:C5] 범위의 첫 번째 열에서 "C"와 정확하게 일치하는 값을 찾습니다. 해당하는 값이 없으므로 '#N/A' 오류가 표시됩니다. [C1:E4] 영역의 열 개수인 3을 반환합니다. 배열 상수를 입력할 때 열의 구분은 쉼표(,) 이고, 행의 구분은 세미콜론(;)이므로, {1,2,3;4,5,6}은 2행 3열에 대한 열의 개수인 3을 반환합니다. 다음 시트에서 각 수식을 실행했을 때의 결과값은 다음과 같다(① ~ ④). ❶ MATCH("배", A1:A4, 0) : [A1:A4] 영역에서 '배'가 입력된 셀의 상대위치인 4를 반환합니다. ❷ =INDEX(A1:C4, 4, 1) : [A1:C4] 영역에서 4행 1열 즉, [A4] 셀의 값인"배"를 반환합니다. [A1:C4] 영역에서 4행 2열 즉, [B4] 셀의 값인 40을 반환합니다. ④ =INDEX(B3:C4, 2, 1)의 결과값은 40이다. ★3
- 다음 시트에서 제품코드[A3:A5]의 첫 글자가 제품기호 [B8:D8]이고, 판매금액은 판매단가*판매수량일 때 판매금액[D3]을

계산하는 수식은 =HLOOKUP(LEFT(A3, 1), $B$8:$D$9, 2, 0)*C3이다.

---

083 데이터베이스 함수

- 다음 시트에서 수식 =DMIN(A1:C6, 2, E2:E3)의 대한 결과값은 165이다.
- 다음 시트에서 수식 =DCOUNTA(A1:C6, 1, A1:A2)의 결과값은 2이다. 04.3 ❶ MATCH(2300, C1:C4, 0) : [C1:C4] 영역에서 2300이 입력된 셀의 상대 위치인 4를 반환합니다. ❷ =INDEX(A1:C4, 4, 2) : [A1:C4] 영역에서 4행 2열, 즉 [B4] 셀의 값인 40을 반환합니다. [B3:C4] 영역에서 2행 1열, 즉 [B4] 셀의 값인 40을 반환합니다. ❶ LEFT(A3, 1) : [A3] 셀의 왼쪽 한 글자인 “P”를 반환합니다. ❷ =HLOOKUP(“P”, $B$8:$D$9, 2, 0)*C3 : [B8:D9] 영역의 첫 번째 행에서 “P”를 찾고 “P”가 있는 열에서 2행에 있는 값 650,000를 반환합니다. 650,000*7=4,550,000입니다. [A1:C6] 영역에서 몸무게가 60 이상인 자료 중 가장 작은 키의 값인 165 를 반환합니다. ★3
- **다음 시트에서 [표1]과 [표2]를 이용하여 [표3]의 [B15:D15] 영역에 최대실적품명을 입력하려고 할 때 [B15] 셀에 들어갈 수식은 =DGET($A$2:$D$7, 1, B10:B11)이다.** ★4
- **다음의 시트에서 [D9] 셀에 “직급이 대리이면서 기본급이 10000 이상인 직원들의 평균 연령”을 계산하려고 할때 [D9] 셀에 들어갈 수식은 =DAVERAGE(A1:D6, 4, A9:B10)이다. 07.1 [A1:C6] 영역에서 ‘지역코드’가 ‘A1’인 데이터 중 1열(A열)에서 비어 있지않은 셀의 수 2를 반환합니다. [A2:D7] 영역에서 [B11] 셀의 값(406,000)과 동일한 데이터들을 찾은 후 [A1:A7] 영역에서 같은 행에 있는 데이터를 반환합니다. [A1:D6] 영역에서 [A9:B10] 영역의 조건을 만족하는 데이터를 찾은 후 [D2:D6] 영역에서 같은 행에 있는 데이터들의 평균을 반환합니다. 다음의 시트에서 [F2] 셀에 소속이 ‘영업1부’인 총매출액의 합계를 계산하기 위한 수식은 다음과 같다(① ~ ⑤).**

① =DSUM(A1:C15, 3, E1:E2) 15.2 ② =DSUM(A1:C15, C1, E1:E2) 15.2 ③ =SUMIF(B2:B15, E2, C2:C15) 15.2 ④ =SUMIFS(C2:C15, B2:B15, E2) 15.2 ⑤ {=SUM(IF(B2:B15=E2, C2:C15))} 15.2 [A1:C15] 영역에서 소속이 "영업1부"인 데이터의 '총매출액'의 합계를 계산합니다. 열 번호 대신 필드명이 있는 [C1] 셀을 지정할 수 있습니다. [B2:B15] 영역에서 [E2] 셀의 값("영업1부")과 동일한 데이터들을 찾은 후 [C2:C15] 영역에서 같은 행에 있는 데이터들의 합계를 계산합니다. [B2:B15] 영역에서 [E2] 셀의 값("영업1부")과 동일한 데이터들을 찾은 후 [C2:C15] 영역에서 같은 행에 있는 데이터들의 합계를 계산합니다. 조건이 하나 일 때의 합계 구하는 배열 수식으로, [B2:B15] 영역에서 [E2] 셀의 값("영업1부")과 동일한 [C2:C15] 영역의 평균을 계산합니다. ★6

---

084 재무 함수

- 00,000원을 2년간 연 5.5%의 이자율로 대출할때, 매월 말 상환해야 할 불입액을 구하기 위한 수식은 =PMT(5.5%/12, 12*2, -10000000)이다. ★5
- 연이율 4.5%에 2년 만기로 매월 말 400,000원씩 저축할경우, 복리 이자율로 계산하여 만기에 찾을 수 있는 금액을 구하기 위한 수식은 =FV(4.5%/12, 2*12, -400000) 이다. ★6
- 다음 시트에서 [D3] 셀에 입력할 현재가치의 수식은 =PV(A3/12, B3*12, , -C3)이다. ★3

---

085 배열 수식

- 배열 수식을 입력할 때는 Ctrl + Shift + Enter를 누른다. ★6
- 여러 셀을 범위로 지정하고 배열 수식을 입력하면 지정된범위에 모두 같은 수식이 입력되며, 이렇게 입력된 배열수식은 전체를 이동하거나 삭제할 수는 있어도 일부를 수정하거나 이동, 삭제할

수는 없다. 03.1PMT(이자, 기간, 현재가치, 미래가치, 납입시점) 함수는 정기적으로 지급(상환)할 금액을 반환합니다.

- 이자 : 이율이 연 단위이므로 12로 나누면 '5.5%/12'입니다.
- 기간 : 기간이 연 단위이므로 12를 곱하면 '2*12'입니다.
- 현재가치 : 현재 대출금을 받았으므로 현재가치이고, 결과가 양수로나오도록 음수로 입력하면 '-10000000'입니다.
- 미래가치 : 0이므로 생략합니다.
- 납입시점 : 매월 말이므로 생략합니다. FV(이자, 기간, 금액, 현재가치, 납입시점) 함수는 매월 일정한 금액을 불입했을 때 만기일에 받을 원금과 이자를 반환합니다.
- 이자 : 이율이 연 단위이므로 12로 나누면 '4.5%/12'입니다.
- 기간 : 기간이 연 단위이므로 12를 곱하면 '2*12'입니다.
- 금액 : 결과값이 양수로 나오도록 음수로 입력하면 '-400000'입니다.
- 납입시점 : 매월 말이므로 생략합니다. PV(이자, 기간, 금액, 미래가치, 납입시점) 함수는 현재가치를 반환합니다.
- 이율 : 이율이 연 단위이므로 12로 나누면 'A3/12'입니다.
- 기간 : 기간이 연 단위이므로 12를 곱하면 'B3*12'입니다.
- 금액 : 투자기간에 납입하는 금액은 없으므로 생략합니다.
- 미래가치 : 투자금액(C3)은 투자가 완료된 후에 받을 금액이므로 미래가치이고, 결과가 양수로 나오도록 음수로 입력하면 '-C3'입니다.
- 납입시점 : 납입시점이 명시되어 있지 않았으므로 생략합니다.
- 시트에서 [A1:D2] 영역을 블록 설정하고, '={1,2,3,4; 6,7,8,9}'를 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 [B2] 셀에는 7이 입력된다. ★3
- **$, 괄호, %, 길이가 다른 행이나 열, 셀 참조는 배열 상수로 사용될 수 없다.** ★5

- 아래 시트에 배열 상수 형태로 배열 수식을 입력한후 수식이 보이게 설정하였을 때, [A5] 셀에서 수식 =MAX(B1:B3)을 실행한 결과값은 6이다.
- **다음 시트에서 [D2:D5] 영역을 선택한 후 배열 수식으로한 번에 금액(수량 * 단가)을 구하려고 할 때 입력할 수식은 {=B2:B5*C2:C5}이다.** ★4
- 다음 시트에서 [I2:I5] 영역에 [B2:E14] 영역의 표를 참조하는 배열 수식을 사용하여 지점별 총대출금액을 구하였다. [I2:I5] 영역을 블록으로 지정한 후 수식을 입력할 경우 수식 입력줄에 표시된 함수식은 {=SUMIF(D2:D14, H2:H5, E2:E14)}이다. 21.3 배열 수식에서 열은 쉼표(,)로 구분되고 행은 세미콜론(;)으로 구분되므로 다음과 같이 입력됩니다. 배열 수식에서 열은 쉼표(,), 행은 세미콜론(;)으로 구분하므로 [A1:C3] 영역을 블록으로 지정한 후 ={1,4,7;2,5,8;3,6,9}를 입력하고 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 다음과 같이 입력됩니다. ★3
- **다음 시트에서 부서별 인원수[H3:H6]를 구하기 위하여 [H3] 셀에 입력될 배열 수식은 다음과 같다. 21.1, … ① {=SUM(($C$3:$C$9=G3)*1)} ② {=SUM(IF($C$3:$C$9=G3, 1))} ③ {=COUNT(IF($C$3:$C$9=G3, 1))}** ★4
- 다음 시트에서 판매금액(판매단가 × 수량)이 3,000,000 이상인 제품의 개수를 구하는 배열 수식은 {=SUM((B2:B5*C2:C5>=3000000)*1)}이다.
- SUMIF는 조건에 맞는 셀들의 합계를 구하는 함수로 'SUMIF(조건이적용될 범위, 조건, 합계를 구할 범위)' 형식으로 사용됩니다.
- [I2:I5] 영역, 즉 결과가 입력될 부분을 블록으로 지정하여 한 번에 배열 수식을 입력할 때는 조건으로 사용하기 위해 입력된 영역 (H2:H5) 이 모두 포함되도록 '조건'의 범위를 지정해야 합니다.
- [I2:I5] 영역을 블록으로 지정하고 =SUMIF(D2:D14, H2:H5, E2:E14) 를 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면

{=SUMIF(D2:D14, H2:H5, E2:E14)}로 표시됩니다. 조건이 하나일 때 배열 수식을 이용하여 개수를 구하는 방법은 다음의 3가지 방법이 있습니다.

- 방법1 : {=SUM((조건) * 1)}
- 방법2 : {=SUM(IF(조건, 1))}
- 방법3 : {=COUNT(IF(조건, 1))} 1. 조건과 범위 찾기조건 : 부서별이란 조건은, 비교 대상이 될 부서명이 있는 범위 (C3:C9)와 비교할 기준이 되는 [G3] 셀을 “=”으로 연결하여 적어주면됩니다(C3:C9=G3). 2. 위의 조건을 개수 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.
- 방법1 : =SUM((C3:C9=G3) * 1)
- 방법2 : =SUM(IF(C3:C9=G3, 1))
- 방법3 : =COUNT(IF(C3:C9=G3, 1)) 이 문제는 여러 셀에 결과값을 구하는 수식으로, 범위는 절대 참조로 지정해야 하고, 수식을 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 중괄호 { } 가자동으로 표시됩니다.
- **다음 시트에서 각 부서마다 직위별로 총점점수의 합계를 SUM 함수를 이용하여 구하려고 할 때 [B17] 셀에 입력될배열 수식은 {=SUM(($A$2:$A$13=$A17)*($B$2:$B$13 =B$16)*$E$2:$E$13)}이다. 03.4** ☒ ★9
- 조건 : 판매금액이 3,000,000 이상이란 조건은, 비교 대상이 될 판매금액과 비교할 기준이 되는 3,000,000을 “>=”로 연결하여 적어주면됩니다(판매금액>= 3000000).
- 판매금액 : 판매단가와 같은 위치에 대응하는 수량을 모두 곱하여 동시에 결과를 계산하려면 ‘B2:B5*C2:C5’로 입력합니다. ∴ B2:B5*C2:C5>=3000000 조건이 두 개일 때 배열 수식을 이용하여 합계를 구하는 방법은 다음의두 가지 방법이 있습니다.
- 방법1 : {=SUM((조건1)*(조건2)*합계를_구할_범위) }
- 방법2 : {=SUM(IF((조건1)*(조건2), 합계를_구할_범위))} 1. 조건과 범위 찾기

- 조건1 : 부서마다란 조건은, 비교 대상이 될 부서명 범위 [A2:A13]과비교할 기준이 되는 “영업부”가 들어있는 [A17] 셀을 “=”으로 연결하여 적어주면 됩니다(A2:A13=A17).
- 조건2 : 직위별이란 조건은, 비교 대상이 될 직위 범위 [B2:B13] 과비교할 기준이 되는 “부장”이 들어있는 [B16] 셀을 “=”으로 연결하여 적어주면 됩니다(B2:B13=B16).
- 합계를_구할_범위 : 총점점수이므로 [E2:E13]이 됩니다. 2. 위의 조건과 범위를 합계 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.
- 방법1 : =SUM((A2:A13=A17) * (B2:B13=B16) * E2:E13)
- 방법2 : =SUM(IF((A2:A13=A17) * (B2:B13=B16), E2:E13))
- 이 문제는 여러 셀에 결과값을 구하는 수식으로, 범위는 절대 참조로지정해야 하지만, A17 셀의 경우는 A18, A19와 같이 열은 고정되고 행만 변경되어야 하므로 $A17로 지정하고, B16 셀의 경우는 C16, D16과같이 행은 고정되고 열만 변경되어야 하므로 B$16으로 지정해야 합니다.
- =SUM(($A$2:$A$13=$A17) * ($B$2:$B$13=B$16) * $E$2:$E$13) 으로 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 중괄호 { }가 자동으로표시되어 {=SUM(($A$2:$A$13=$A17)* ($B$2:$B$13=B$16)*$E$2: $E$13)}으로 표시됩니다.
- 다음 시트의 [G2:G3] 영역에 성별별 근무년수의 최대값을 구하는 배열 수식은 =MAX(IF($C$2:$C$7=F2, $D$2:$D$7))이다.
- **다음 시트에서 순위[G2:G10]는 총점을 기준으로 구하되동점자에 대해서는 국어를 기준으로 순위를 구했다. [G2] 셀에 입력된 수식은 {=RANK.EQ($F2, $F$2:$F$10) + SUM(($F$2:$F$10=$F2) * ($B$2:$B$10>$B2))}이다. 16.3 조건이 하나일 때 배열 수식을 이용하여 최대값을 구하는 방법은 다음의 2가지 방법이 있습니다.** ★7
- 방법1 : {=MAX((조건) * 최대값을_구할_범위)}

- 방법2 : {=MAX(IF(조건, 최대값을_구할_범위))} 1. 조건과 범위 찾기 - 조건 : 성별별이란 조건은 비교 대상이 될 성별이 있는 범위(C2:C7) 와 비교할 기준이 되는 [F2] 셀을 “=”으로 연결하여 적어주면 됩니다(C2:C7=F2). - 최대값을_구할_범위 : 근무년수이므로 [D2:D7]이 됩니다. 2. 위의 조건과 범위를 최대값 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.
- 방법1 : =MAX((C2:C7=F2) * D2:D7)
- 방법2 : =MAX(IF(C2:C7=F2, D2:D7))
- 이 문제는 [G2:G3] 영역에 결과값을 구해야 하므로 범위는 절대 참조 ($C$2:$C$7) 또는 행 번호만 절대 참조(C$2:C$7)를 지정해야 합니다.
- [F2] 셀의 경우는 F3으로 변경되어야 하므로 F2 또는 $F2로 지정해야합니다.
- 수식을 입력한 후 Ctrl + Shift + Enter를 누르면 중괄호({ })가 자동으로표시됩니다. ‘총점’을 기준으로 순위를 구하되, 동점자에 대해 ‘국어’를 기준으로 순위를 구하는 방법은 다음과 같습니다. ① ‘총점’을 기준으로 순위를 구합니다. ② ‘총점’이 동일한 동점자들의 ‘국어’ 점수를 비교하여 기준이 되는 ‘국어’ 점수보다 높은 점수의 개수를 ‘총점’ 순위에 더합니다. ☒ ‘한민국’의 순위를 보면 ‘총점’을 기준으로 순위를 구하면 2위이고, ‘총점’ 동점자 3명 중 자신의 국어점수 80점보다 높은 사람은 1명이므로 최종 순위는 2위에 1을 더해 3위가 됩니다. {=RANK.EQ($F2, $F$2:$F$10)+SUM(($F$2:$F$10=$F2)*($B$2:$B$10>$B2))} ❶ RANK.EQ($F2,$F$2:$F$10)
- [F2:F10] 영역에서 [F2] 셀의 순위를 구합니다.
- 여러 셀에 결과를 구해야 하므로 범위는 절대 참조로 지정해야 하지만, [F2] 셀의 경우는 F3, F4 등으로 변경되어야 하므로 F2 또는 $F2로 지정하면 됩니다. ❷ SUM(($F$2:$F$10=$F2)* ($B$2:$B$10>$B2))
- 조건이 두 개일 때 배열 수식을 이용하여 개수를 구하는 방법은 다음의 3가지 방법이 있습니다.

- 방법1 : {=SUM((조건1) * (조건2)) }
- 방법2 : {=SUM(IF(조건1, IF(조건2, 1)))}
- 방법3 : {=COUNT(IF(조건1, IF(조건2, 1)))} 1. 조건과 범위 찾기 - 조건1 : 총점이 동점인지를 비교해야 합니다. 비교 대상이 될 총점이 있는 범위(F2:F10)와 비교할 기준이 되는 [F2] 셀을 “=”으로 연결하여 적어주면 됩니다(F2:F10=F2). - 조건2 : 동점자 중 국어 점수가 기준이 되는 국어 점수보다 높은 점수를 찾아야 합니다. 비교 대상이 될 국어가 있는 범위 (B2:B10)와 비교할 기준이 되는 [B2] 셀을 “>”로 연결하여 적어주면 됩니다 (B2:B10>B2). 2. 위의 조건을 개수 구하기 배열 수식에 대입하면 다음과 같습니다.
- 방법1 : =SUM((F2:F10=F2)*(B2:B10>B2))}
- 방법2 : =SUM(IF(F2:F10=F2, IF(B2:B10>B2, 1)))
- 방법3 : =COUNT(IF(F2:F10=F2, IF(B2:B10 >B2, 1))) 여러 셀에 결과를 구해야 하므로 범위는 절대 참조로 지정해야 하고, [F2]와 [B2] 셀은 [F2] 또는 [$F2], [B2] 또는 [$B2]로 지정하면 됩니다. ❷ ❶ ❷ ❶ ❷
- **다음 시트에서 단가표[A10:D13]를 이용하여 단가 [C2:C7]를 배열 수식으로 계산하고자 할 때 [C2] 셀에입력될 수식은 {=INDEX($B$12:$D$13, MATCH(A2, $A$12:$A$13, 0), MATCH(B2, $B$10:$D$10, 1))}이다.** ★5

---

086 차트 작성의 기초

- **데이터 범위를 지정한 후 F11을 누르면 별도의 차트 시트에 기본 차트가 작성되고, Alt + F1을 누르면 데이터가있는 워크시트에 기본 차트가 작성된다.** ★4
- **방사형, 트리맵, 히스토그램 차트는 3차원 차트로 작성할 수없다.** ★5
- 다음 차트는 범례와 범례 표지가 표시되어 있다. 15.3 범례범례 표지 ❶ MATCH(A2, $A$12:$A$13, 0)

- [A12:A13] 영역에서 [A2] 셀, 즉 “허브차”와 동일한 값을 찾은 후 상대 위치인 1을 반환합니다.
- MATCH(찾을값, 범위, 옵션) 함수에서 옵션을 0으로 지정하면 찾을값과 정확히 일치하는 값을 찾습니다. ❷ MATCH(B2, $B$10:$D$10, 1) : [B10:D10] 영역에서 [B2] 셀, 즉 35보다작거나 같은 값 중에서 가장 근접한 값(30)을 찾은 후 상대 위치인 2 를 반환합니다. ❸ =INDEX($B$12:$D$13, 1, 2) : [B12:D13] 영역에서 1행 2열 즉, [C12] 셀의 값인 2500을 반환합니다.
- ‘수량’ 계열에 데이터 레이블을 ‘가운데’로 표시하였다.
- **‘Sheet1’의 [A1] 셀과 연결된 차트 제목을 선택하면 수식입력줄에 =Sheet1!$A$1로 표시된다.** ★5



방사형 차트
여러 데이터 계열의 집합적인 값. 가운데서 항목별 축이 뻗음



트리맵 차트
계층 간 상대적 크기를 사각형으로



히스토그램 차트
분포 안의 빈도를 계급 구간 막대로

087 차트 편집

- **차트 도구의 [데이터 선택]을 클릭한 후 <행/열 전환>을클릭하여 ‘범례 항목(계열)’과 ‘가로(항목) 축 레이블’을 바꿀 수 있다.** ★4

- '계열 겹치기' 값이 0보다 작으면 다음과 같이 계열간 간격이 떨어져서 표시된다. ★3
- '간격 너비' 값이 0%이면 다음과 같이 막대와 막대가 붙어서 표시된다. ★3
- **다음 차트와 같이 가로(값) 축을 위쪽에 표시하려면 세로축을 선택한 후 [축 서식] 창의 [축 옵션] → [(축 옵션)] 에서 가로 축 교차를 '축의 최대값'으로 설정한다.** ★4
- 다음 그림과 같이 차트의 눈금 간격이 10배씩 증가되도록하려면 세로(값) 축을 선택한 후 [축 서식] 창의 축 옵션에서'로그 눈금 간격'을 10으로 지정하면 된다. ★3
- **하나의 데이터 계열에 두 개 이상의 추세선을 표시할 수있다.** ★5
- <변경 전> 차트를 <변경 후> 차트로 변경하려면 '데이터 원본 선택' 대화상자의 '숨겨진 셀/빈 셀'에서 '빈 셀 표시 형식' 을 '0으로 처리'로 지정한다. 24.4 <변경 전> <변경 후>
- **3차원 차트에는 오차 막대를 표시할 수 없다.** ★4
- 오차 막대를 고정 값, 백분율, 표준 편차, 표준 및 오차 등으로 표시할 수 있다. ★3

---

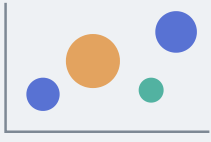
088 용도별 차트의 종류

- **분산형 차트는 데이터의 불규칙한 간격이나 묶음을 보여주며, 주로 과학·공학용 데이터 분석에 사용된다.** ★10
- **분산형, 거품형, 주식형 차트는 피벗 차트 보고서로 만들수 없다.** ★4
- 거품형 차트는 분산형 차트의 한 종류로, 데이터 계열값이 세 개인 경우에 사용하며, 첫 번째 값이 X축, 두 번째값이 Y축, 세 번째 값이 거품 크기로 사용된다.
- 꺾은선형 차트는 일정 간격에 따른 데이터의 추세를 표시할 때 사용된다. ★3
- 방사형 차트는 기본 세로 축만 표시되고, 거품형 차트는기본 가로 축과 기본 세로 축이 모두 표시된다.

- 원형 차트는 하나의 계열만을 표시할 수 있다. ★3
- 원형 차트는 쪼개진 원형으로 표시할 수 있다.
- 히스토그램 차트는 데이터를 분포 내의 빈도에 따라 보여주는데 적합하다.
- 선버스트 차트는 계층 구조와 계층 구조 내에 빈 셀이 있는 데이터를 표시하는데 적합하다.
- 3차원 차트는 콤보 차트로 구현할 수 없다.
- 원형 대 가로 막대형 차트는 비교적 작은 값을 누적 막대형 차트로 결합하여 표시한다.



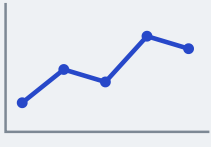
분산형 차트
두 숫자 값의 관계(X·Y). 가로축 간격이 일정하지 않을 때, 과학·공학 데이터



거품형 차트
값 3개(X, Y, 거품 크기)를 한 번에



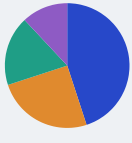
주식형 차트
주가의 고가·저가·종가 변동



꺾은선형 차트
일정한 간격(시간)에 따른 추세



방사형 차트
여러 데이터 계열의 집합적인 값. 가운데서 항목별 축이 뻗음



원형 차트
전체에 대한 비율. 데이터 계열 1개만, 축 없음



히스토그램 차트
분포 안의 빈도를 계급 구간 막대로



선버스트 차트
계층 간 관계를 고리(원)로



혼합형 차트
두 종류 이상의 차트를 함께. 특정 계열 강조, 보조 축



원형 대 가로 막대형 차트
작은 조각들을 모아 보조 가로 막대로

089 워크시트의 화면 설정

- 화면 확대/축소 배율은 지정한 시트에만 적용된다.
- 화면의 확대/축소는 인쇄 시 적용되지 않는다. ★3
- 틀 고정선의 위치는 마우스로 조정할 수 없다. ★3
- 틀 고정선은 마우스로 더블클릭해도 취소되지 않는다.
- **틀 고정은 행 또는 열, 열과 행으로 모두 고정이 가능하다.** ★4
- 창 나누기가 지정된 상태에서 창 나누기를 취소하려면[보기] → [창] → [나누기]를 클릭한다.
- 창 나누기 구분선의 위치는 마우스로 이동시킬 수 있다. ★3

090 페이지 설정

- **차트를 선택한 상태에서는 인쇄 영역을 지정할 수 없으므로차트의 일부분만 인쇄할 수 없다.** ★7
- **행/열 머리글의 인쇄 여부는 '페이지 설정' 대화상자의 '시트' 탭에서 설정할 수 있다.** ★4

- **‘머리글/바닥글’을 위한 여백의 크기는 ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘여백’ 탭에서 지정할 수 있다.** ★5
- 페이지의 가로와 세로를 기준으로 데이터가 가운데에 출력되도록 정렬하려면 ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘여백’ 탭에서 ‘페이지 가운데 맞춤’을 선택한다. ★3
- **‘페이지 나누기 미리 보기’ 상태에서 보면, 자동으로 표시된 페이지 구분선은 점선, 수동으로 삽입한 페이지 구분선은 실선으로 표시된다.** ★5
- ‘페이지 나누기 미리 보기’ 상태에서는 머리글이나 바닥글을 추가할 수 없다. ★3
- **‘페이지 레이아웃’ 보기 상태에서 행 높이, 열 너비, 페이지 여백, 머리글/바닥글 여백 등은 마우스로 드래그하여조절할 수 있지만 페이지 구분선은 조절할 수 없다.** ★4
- ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘시트’ 탭에서 ‘간단하게 인쇄’를선택하면 워크시트에 입력된 차트, 도형, 그림, 워드아트, 괘선 등 모든 그래픽 요소를 제외하고 텍스트만 빠르게인쇄할 수 있다.
- 시트의 모든 내용을 한 페이지에 출력하려면 ‘페이지 설정’ 대화상자의 ‘페이지’ 탭에서 ‘자동 맞춤’의 ‘용지 너비’ 와 ‘용지 높이’를 1로 지정한다.
- ‘문서에 맞게 배율 조정’을 선택하면 머리글, 바닥글의 인쇄 배율이 워크시트의 인쇄 배율과 동일하게 적용된다.

---

091 인쇄

- ‘인쇄 미리 보기 및 인쇄’ 화면을 표시하는 바로 가기 키는 Ctrl + F2이다.
- ‘인쇄 미리 보기 및 인쇄’에서 ‘페이지 설정’을 클릭한 경우인쇄 영역, 반복할 행, 반복할 열은 지정할 수 없다. ★3
- **하나의 시트에서는 원하는 영역을 기존 인쇄 영역에 추가하여 인쇄 영역을 확대할 수 있지만 여러 시트에서는 불가능하다.** ★4

- 여러 개의 인쇄 영역을 설정한 후 인쇄하면 설정한 순서대로 각기 다른 페이지에 인쇄된다.
- **인쇄 영역에 포함된 도형을 제외하고 인쇄하려면 도형의바로 가기 메뉴에서 [크기 및 속성]을 선택한 후 [도형 서식] 창 [도형 옵션] → [(크기 및 속성)] → [속성]에서'개체 인쇄' 옵션의 선택을 해제한다.** ★6

---

092 정렬

- **'정렬' 대화상자의 '옵션'에서 행을 기준으로 정렬하려면'왼쪽에서 오른쪽', 열을 기준으로 정렬하려면 '위쪽에서아래쪽'을 선택한다.** ★6
- 원칙적으로 숨겨진 행/열에 있는 데이터는 정렬에 포함되지 않는다. ★3
- 정렬 기준을 '셀 값'으로 지정하면 오름차순이나 내림차순으로 정렬되지만 '셀 색' / '글꼴 색' / '조건부 서식 아이콘' 을 선택하여 지정하면 선택한 색이나 아이콘 순서대로 목록의 위나 아래에 표시된다.
- 대/소문자를 구분하여 오름차순으로 정렬하면 소문자가대문자보다 높은 우선순위를 갖는다. ★3
- 셀 포인터가 표 범위 내에 있지 않을 때 [데이터] → [정렬]을 클릭하면 다음과 같은 대화상자가 표시된다.
- 아래 시트 (가)를 (나)와 같이 정렬하려면 '정렬' 대화상자의 '옵션'에서 정렬 옵션의 방향을 '왼쪽에서 오른쪽으로' 로 지정해야 한다. 17.1 (가) (나)

---

093 고급 필터

- 아래 표와 같이 고급 필터의 조건을 지정하면 부서가 홍보부이면서 직위가 과장이거나 부서가 영업부이면서 근속년수가 9년 이상이거나 직위가 대리이면서 근속년수가 9년

미만인 데이터를 추출한다. 24.1 부서 직위 근속년수홍보부 과장영업부 >=9 대리 <9

- **아래 시트와 같이 고급 필터를 실행하면 이름이 '김소리', '이향진', '이인호'인 데이터만 추출된다.** ★4
- **사원명이 두 글자이면서 실적이 전체 실적의 평균을 초과하는 데이터를 검색하려면 고급 필터의 조건을 다음과 같이 지정한다. 03.4 사원명 실적조건 ="=??" =$B2>AVERAGE($B$2:$B$9)** ★6
- **고급 필터의 조건 범위를 [E1:F3] 영역으로 지정하면 코너가 "잡화"이거나, 코너가 "식료품"이고 판매금액이 판매금액의 평균 이상인 데이터를 추출한다.** ★5
- 고급 필터의 조건으로 값에 대한 비교 연산자로 등호(=)를 사용할 때는 ="항목" 형식으로 입력하고, 조건으로 지정될 범위의 첫 행에는원본 데이터 목록의 필드명을 입력해야 합니다(사원명).
- 만능 문자(와일드 카드) *는 문자의 모든 자리를, ?는 문자의 한 자리만을 대신하는 문자입니다. 두 글자인 데이터를 찾는 조건은 ="=??" 로 작성해야 합니다.
- 아래 시트에서 점수가 전체 평균보다 크면서 성별이 "남" 인 데이터를 추출하려면 고급 필터의 조건을 다음과 같이지정한다. 21.2 조건 =AND(D2>AVERAGE($D$2:$D$10), C2="남")
- 상품명이 '오디오' 또는 '비디오'이고, 금액이 40000원 이상인 데이터를 추출하려면 고급 필터의 조건을 다음과 같이 지정한다. 21.5 상품명 금액오디오 >=40000 비디오 >=40000 ★3

---

094 외부 데이터베이스 이용

- [데이터] → [데이터 가져오기] → [기타 원본에서]의 메뉴에는 'Active Directory에서, OData 피드에서, MicrosoftQuery에서'가 있다.
- **[데이터] 탭의 [웹]을 이용해서는 웹 페이지의 테이블만가져올 수 있다.** ★5

- [외부 데이터 가져오기] 기능을 이용하여 가져온 데이터는 기본적으로 기존 워크시트에 표시된다.
- 새 쿼리는 하나의 통합 문서에 대해서만 만들 수 있다.
- **웹 페이지의 텍스트, 서식이 설정된 텍스트 영역, 테이블의 텍스트 등을 가져올 수 있지만 그림과 스크립트의 내용은 가져올 수 없다.** ★4

---

095 부분합

- **부분합을 작성하려면 첫 행에는 열 이름표가 있어야 하며, 반드시 기준이 되는 필드를 기준으로 오름차순이나내림차순으로 정렬되어 있어야 한다.** ★5
- 여러 개의 함수를 이용하여 부분합을 작성하려면 두 번째실행하는 '부분합' 대화상자부터는 '새로운 값으로 대치'를반드시 해제해야 한다.
- **개요 기호를 삭제할 수 있으며, 개요 기호를 삭제해도 요약 정보는 그대로 남아 있다.** ★4
- 개요 기호의 숫자가 클수록 화면에 표시되는 데이터가 많아진다.
- '데이터 아래에 요약 표시'를 지정하면 그룹 데이터의 아래쪽에 합계나 평균 등의 요약이 표시된다.
- 중첩 부분합을 수행하면 먼저 작성한 부분합의 결과가 아래쪽에 표시된다.

---

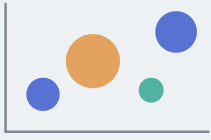
096 피벗 테이블

- 아래 시트에서 [B13:D14] 영역에 있는 직책별 부서별 목표액의 합계를 분석 도구를 이용하여 계산할 경우 알맞은도구는 피벗 테이블이다.
- 피벗 테이블은 많은 양의 데이터를 한눈에 쉽게 파악할수 있도록 요약·분석하여 보여주는 도구이다. ★3
- **분산형, 거품형, 주식형 차트는 피벗 차트로 만들 수 없다.** ★4

- **원본 데이터가 변경되면 [피벗 테이블 분석] → [데이터] → [새로 고침( )]을 클릭하여 피벗 테이블을 갱신할 수있다.** ★4
- **피벗 차트를 만들면 피벗 테이블이 있는 워크시트에 삽입된다.** ★4
- **문자 필드에 그룹을 설정하면 자동으로 그룹1, 그룹2, … 와 같은 그룹 이름이 자동으로 부여된다. 19.2 다음 피벗 테이블에 적용된 항목은 다음과 같다(①~④). ① 필터 영역에 사용된 필드는 '성별'이고, 일부 데이터만표시되도록 지정했다. 24.4 ② 값 영역에 사용된 필드는 '진학자', '취업률'이다. 10.3 ③ 취업률을 기준으로 내림차순 정렬했다. 22.3 ④ 확장/축소 단추와 부분합을 표시했다.** ★9



분산형 차트
두 숫자 값의 관계(X·Y). 가로축 간격이 일정하지 않을 때, 과학·공학 데이터



거품형 차트
값 3개(X, Y, 거품 크기)를 한 번에



주식형 차트
주가의 고가·저가·종가 변동

097 시나리오

- 다음 시트에서 '경비지출 내역' 중 전기료, 통신비 등 2개이상의 값이 각각 변할 경우 총경비가 어떻게 변하는지를알아보기 위해 가장 적합한 기능은 시나리오이다.

- **시나리오 작성 시 결과 셀에는 반드시 변경 셀을 참조하는 수식이 입력되어 있는 셀을 지정해야 한다.** ★4
- **'시나리오 관리자' 대화상자의 <병합> 단추는 다른 통합문서나 워크시트에 저장된 시나리오를 가져와 병합한다.** ★6
- **시나리오가 작성된 원본 데이터를 변경해도 이미 작성된 시나리오 보고서에는 반영되지 않는다.** ★5
- **'시나리오 관리자' 대화상자에서 시나리오를 삭제해도 이미 작성된 시나리오 요약 보고서는 삭제되지 않고, 반대로 시나리오 요약 보고서를 삭제해도 시나리오는 삭제되지 않는다.** ★4
- **시나리오는 별도의 시트에 작성된다.** ★4
- '시나리오 추가' 대화상자의 '변경 금지'는 시나리오를 변경할 수 없도록 보호하는 것이다.

---

098 목표값 찾기

- **다음 그림의 목표값 찾기는 '만기시 수령액이 2,000,000 원이 되려면 월 납입금은 얼마가 되어야 하는가?'를 계산하는 것이다.** ★7
- **'목표값 찾기' 대화상자에서 '찾는 값'은 사용자가 원하는데이터를 직접 입력해야 한다.** ★4

---

099 데이터 표

- **김철수의 성적표에서 과목들의 점수 변경에 따른 평균 점수의 변화를 한 번의 연산으로 빠르게 계산할 수 있는 도구는 데이터 표다.** ★5
- **다음 그림에서 원금과 이자율에 따른 이자액을 계산하려면 [B5] 셀에 수식 =A3*B3을 입력하고 [B5:F9] 영역을선택한 후 '데이터 테이블' 대화상자에서 '행 입력 셀'에 B3, '열 입력 셀'에 A3을 입력한다.** ★7

---

100 통합

- 비슷한 형식의 여러 데이터를 하나의 표로 통합·요약하여 표시해주는 도구는 통합이다.
- **통합할 데이터가 있는 워크시트와 통합 결과가 작성될 워크시트가 서로 다를 경우에만 '원본 데이터에 연결'을 적용할 수 있다.** ★4

---

101 매크로 생성

- '매크로 기록' 대화상자에서 매크로 이름, 바로 가기 키, 매크로 저장 위치, 설명을 지정할 수 있다. ★3
- 매크로 이름은 반드시 첫 글자를 문자로 지정해야 하고, 두 번째 글자부터는 문자, 숫자, 밑줄 문자(_) 등을 사용할 수 있다.
- **매크로의 바로 가기 키는 기본적으로 Ctrl과 조합하여 사용하고, 대문자로 지정하면 Shift가 자동으로 덧붙여 지정된다.** ★6
- **매크로에 지정된 바로 가기 키가 엑셀의 바로 가기 키보다 우선한다. 21.1.** ★6
- **매크로를 XLSTART 폴더에 PERSONAL.XLSB로 저장하면 모든 통합 문서에서 사용할 수 있다.** ★4
- 양식 컨트롤의 '단추'를 추가하면 '매크로 지정' 대화상자가 자동으로 표시된다. ★3
- 다음 워크시트는 [A1] 셀이 선택된 상태에서 [A2:A6] 영역에 '굵게'를 지정하는 매크로를 '상대 참조로 기록'으로기록한 것이다. 매크로가 상대 참조로 기록되었으므로 [C1] 셀을 선택하고 매크로를 실행하면 [A1] 셀에서 [C1] 셀, 즉 오른쪽으로 두 칸 이동한 [C2:C6] 영역에 '굵게'가지정된다. ★3

---

102 매크로 실행

- '매크로' 대화상자에서 <옵션> 단추를 클릭하면 선택한 매크로의 바로 가기 키나 설명을 변경할 수 있다.
- Visual Basic Editor를 실행하는 바로 가기 키는 Alt + F11이다.

- **Visual Basic Editor에서 매크로를 실행하는 바로 가기키는 5이다.** ★4
- Visual Basic Editor에서 한 단계씩 코드를 실행하는 바로 가기 키는 8이다. ★3
- **Visual Basic Editor에서 모듈 창의 커서 위치까지 실행하는 바로 가기 키는 Ctrl + F8이다.** ★4

---

103 VBA의 기본

- 프로시저는 연산을 수행하거나 값을 계산하는 일련의 명령문과 메서드의 모임이다.
- 다른 프로시저에서 이벤트 프로시저를 호출하여 실행할수 있다.
- Sub 프로시저는 결과값을 반환하지 않는다. ★3

---

104 VBA 문법 - 변수 / 배열

- 1차원 배열은 행만으로, 2차원 배열은 행과 열로, 3차원배열은 면, 행, 열로 이루어진 배열이다.
- **배열의 위치(첨자)는 0부터 시작하지만 프로시저를 시작하기 전 모듈의 처음에 'Option Base 1'을 선언하면 1부터시작한다.** ★4

---

105 VBA 문법 - 제어문

```
다음은 0부터 9까지의 합을 구하는 VBA 모듈이다.
no = 0
sum = 0
Do While no < 10
sum = sum + no
no = no + 1
Loop
MsgBox sum
no = 0
sum = 0
❶ Do While no < 10
❷ sum = sum + no
```

❸ no = no + 1
❹ Loop
❺ MsgBox sum
❶ no의 값이 10보다 작으면 ❷~❸번을 수행하고 아니면 반복문을 벗
어납니다.
❷ sum에 no의 값을 누적시킵니다.
❸ no 값을 1씩 증가시킵니다.
❹ ❶번으로 제어가 이동됩니다.
❺ sum의 값을 표시한 메시지 박스를 실행합니다.
※ no의 값이 10보다 작은동안 ❷~❸번을 수행하므로 0~9까지의 합계
를 구합니다.

다음의 프로시저가 실행된 후 [A1] 셀에 입력되는 값은 11 이다.

```
Sub 예제( )
Test = 0
Do Until Test > 10
Test = Test + 1
Loop
Range(“A1”).Value = Test
End Sub
```

실행 횟수 Test Test > 10
실행전
1 0 FALSE
2 1 FALSE
3 2 FALSE
4 3 FALSE
9 8 FALSE
10 9 FALSE
11 10 FALSE
12 11 TRUE
Test가 11이 되었을 때 10보다 크므로 반복문을 벗어납니다.

다음 프로그램이 수행되었을 때 변수 Sum의 값은 60이 다.

```
Sum = 0
For i = 1 To 20
```

```
Select Case (i Mod 4)
Case 0
Sum = Sum + i
Case 1, 2, 3
End Select
```

실행횟수 i i Mod 4 Sum
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 0 4
5 5 1
6 6 2
7 7 3
8 8 0 12
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
15 15 3
16 16 0 40
17 17 1
18 18 2
19 19 3
20 20 0 60
실행종료 21
i가 21이 되었을 때 반복문을 벗어나며, 그때 Sum의 값은 60입니다.

다음은 Do…Loop 문을 이용하여 1에서부터 100까지의 홀수 합을 메시지 상자에 표시하는 코드이다.

```
Sub ODD( )
Count = 1
Total = 0
Do While Count < 100
Total = Total + Count
Count = Count + 2
Loop
MsgBox Total
End Sub
```

```
Sub ODD(  )
❶ Count = 1
❷ Total = 0
```

```
❸ Do While Count < 100
❹ Total = Total + Count
❺ Count = Count + 2
❻ Loop
❼ MsgBox Total
End Sub
❶ Count에 1을 저장합니다.
❷ Total에 0을 저장합니다.
❸ Count가 100보다 작으면 ❹~❺를 수행합니다.
❹ Total에 Count를 누적시킵니다.
❺ Count 값을 2씩 증가시킵니다.
❻ ❸번으로 제어가 이동됩니다(DO ~ Loop는 조건을 만족하는
동안 실
행문을 반복하여 실행함).
❼ 메시지 상자에 Total 변수에 저장된 값을 표시합니다.
반복횟수 Count < 100 Total Count
0 1
1 True 1 3
2 True 4 5
3 True 9 7
4 True 16 9
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
```

---

106 엑셀 개체의 이용

- Range("1:1").Font.Bold = True는 1행의 글꼴 서식을 '굵게'로 설정하는 매크로이다. ★3
- 통합문서의 첫 번째 시트 뒤에 새로운 시트를 추가하는프로시저는 Worksheets.Add After: =Sheets(1)이다.
- [F9] 셀이 선택된 상태에서 ActiveCell.FormulaR1C1= "=SUM(RC[-4]:RC[-2])"은 =SUM(B9:D9)와 같은 의미이다.
- **선택한 영역에 지정된 서식만을 삭제하는 메서드는 ClearFormats, 내용만을 삭제하는 메서드는 ClearContents이다.** ★6
- 다음 시트에서 'Range("B3").CurrentRegion.Select'를실행하면 [A1:C7]

영역이 선택된다.

3과목
데이터베이스 일반

107 데이터베이스의 개념

- **데이터베이스는 데이터 유실 시 파일 회복이 어렵다.** ★11
- 데이터베이스는 자료의 중복을 배제한 데이터의 모임이다.
- **데이터베이스를 이용하면 공간은 절약되지만 관리 비용은 증가한다.** ★8

108 데이터베이스 시스템의 구성 요소

- 외부 스키마는 각 개인의 입장에서 필요로 하는 데이터베이스 전체의 논리적인 구조를 보여주는 스키마이다.
- 데이터 사전은 데이터베이스에 저장되어 있는 모든 데이터 개체들에 대한 정보를 유지, 관리하는 시스템이다.

109 관계형 데이터베이스

- 관계형 데이터베이스는 계층 구조가 아닌 단순한 표 (Table)를 이용하여 데이터의 상호관계를 정의한다.
- **도메인(Domain)은 하나의 속성이 취할 수 있는 값의 범위이다.** ★11
- **튜플(Tuple)은 테이블의 행을 구성하는 개체로, 레코드와같은 의미이다.** ★9
- **속성(Attribute)은 테이블의 열을 구성하는 항목으로, 필드와 같은 의미이다.** ★10
- **차수(Degree)는 속성의 개수를 의미한다.** ★5
- **한 릴레이션에 포함된 튜플들 사이에는 순서가 없다.** ★4
- **릴레이션 스키마를 구성하는 속성들 간의 순서는 중요하지 않다.** ★4
- **애트리뷰트가 기본키로 지정된 것이 아니라면 널(Null) 값을 가질 수 있다.** ★4

110 키(KEY)

- 기본키로 정의된 속성에는 동일한 값이 중복될 수 없다.
- 기본키와 외래키는 동일한 테이블에 동시에 존재할 수 있다. ★3
- **테이블 R1이 테이블 R2를 참조하고 있을 때, 테이블 R2 의 기본키를 참조하고 있는 테이블 R1의 속성을 외래키라고 한다.** ★5
- **아래 두 개의 테이블 사이에서 외래키(Foreign Key)에 해당하는 필드는 부서명이다. 04.4 직원(사번, 성명, 부서명, 주소, 전화, 이메일) 부서(부서명, 팀장, 팀원수)** ★7
- **하나의 테이블에는 여러 개의 외래키가 존재할 수 있다.** ★5
- 무결성이란 관계형 데이터베이스에서 데이터의 정확성과일관성을 보장하기 위한 것이다.

---

111 정규화

- **정규화는 데이터의 이상(Anomaly) 현상이 발생하지 않도록 데이터베이스를 설계하기 위한 기술이다.** ★7
- **정규화를 수행하면 각 테이블의 필드 수는 기존 테이블의필드 수보다 줄어들 수 있다.** ★6
- **정규화는 데이터베이스의 논리적 설계 단계에서 수행한다.** ★6
- **정규화는 복잡한 테이블을 단순한 형태의 여러 테이블로분리하는 것으로, 데이터를 저장할 공간을 최소화하는 것은 아니다.** ★4
- **정규화는 테이블 속성들 사이의 종속성을 제거하는 과정이다.** ★4
- 제1정규형은 가장 낮은 수준의 정규형이다.
- 릴레이션에 속한 모든 도메인이 원자값(Atomic Value)만으로 되어 있는 릴레이션은 제1정규형이다.

---

112 개체 관계도(ERD)

- **개체는 현실세계에 존재하는 객체에 대해 사람이 생각하는 개념이다.** ★5

- **ER 도형 중 사각형은 개체, 다이아몬드는 관계, 타원은 속성, 밑줄 타원은 기본키 타입이다.** ★8
- 관계는 개체 간 또는 속성 간의 관계를 말한다.
- <직원> 테이블의 기본키는 '사번'이고 <부서> 테이블의 기본키는 '부서명'입니다.
- 외래키는 관계를 맺고 있는 테이블의 기본키를 참조하므로 관계된테이블의 기본키와 같은 필드명을 찾으면 됩니다.

---

113 테이블 만들기

- [테이블 마법사]는 테이블을 만드는 방법이 아니다.
- . ! ' [ ]는 테이블이나 필드의 이름으로 사용할 수 없다. ★3
- **한 테이블 내에 동일한 이름의 필드를 2개 이상 지정할 수없다.** ★7

---

114 데이터 형식

- **하나의 필드에 할당되는 크기가 가장 작은 데이터 형식은 Yes/No이다.** ★5
- **Yes/No 형식은 1비트, 정수(Integer) 형식은 2바이트, 날짜/시간 형식은 8바이트, 일련 번호(Long) 형식은 4바이트이다.** ★4
- **긴 텍스트 형식은 64,000자까지 입력할 수 있다.** ★5
- 날짜 형식 중 '2015-11-12'는 간단한 날짜 형식이다.
- 일련 번호 형식은 16바이트의 복제ID 형식으로 필드의 크기를 변경할 수 있다.
- **Yes/No는 두 값 중 하나만 입력하는 경우 사용하는 형식이다.** ★7
- 사진이 저장될 필드의 데이터 형식으로 알맞은 것은 OLE 개체 또는 첨부 파일 형식이다. ★3
- 이미 데이터가 입력된 필드의 데이터 형식을 일련 번호형식으로 변경할 수 없다.
- 첨부 파일 형식은 첨부되는 파일 형식을 지정할 수 없다. ★3

- 테이블의 필드에 엑셀 파일을 삽입하려고 할 때 가장 적합한 데이터 형식은 첨부 파일 형식이다.

---

115 필드 속성 - 입력 마스크

- 입력 마스크의 두 번째 구역을 '0'으로 지정하면 데이터에서식 문자가 포함된 입력 형식 그대로 저장된다. ★3
- **9와 #은 숫자나 공백을, L은 영문자와 한글을 입력할 수있는 기호이다.** ★10
- 입력 마스크를 000000-0000000으로 설정하면 반드시 13자리 숫자를 입력해야 하며, 문자는 입력할 수 없다.
- 입력 마스크를 9999-0000으로 설정하고 12345678을 입력하면 1234-5678로 표시된다.
- 입력 마스크를 (99)999-9999로 설정하고 1234567을 입력하면 ( )123-4567로 표시된다.

---

116 필드 속성 - 유효성 검사 규칙

- **0에서 100 사이의 숫자만 입력되도록 제한하는 속성은 유효성 검사 규칙이다.** ★6
- 유효성 검사 규칙 속성이 Like "가*"이면 "가"로 시작하는데이터만 입력할 수 있다.
- 유효성 검사 규칙 속성이 Like "A????"이면 "A"로 시작하는 5글자만 입력할 수 있다. ★3
- 유효성 검사 규칙 속성이 between #2021/01/01# and #2021/12/31#이면 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 날짜만 입력할 수 있다.
- 유효성 검사 규칙은 점검을 필요로 하는 필드에 요구 사항이나 조건 또는 입력이 가능한 데이터 등을 미리 지정한 후 데이터 입력 시 이를 점검하도록 하는 기능이다.

---

117 필드 속성 - 조회

- 목록 상자 컨트롤에 값을 미리 지정한 후 입력 시 지정한값을 선택하고자 할 때 설정하는 필드 속성은 조회이다.
- **바운드 열은 선택한 목록의 여러 열 중 해당 컨트롤에 저장되는 열이다.** ★7
- 조회 목록으로 표시할 열의 개수를 변경할 수 있다. ★3
- 직접 입력할 값을 콤보 상자나 목록 상자의 원본으로 사용하려면 행 원본 유형을 값 목록으로 선택해야 한다.
- **콤보 상자에서 지정한 목록 값만 입력되게 하려면 목록값만 허용 속성을 '예'로 설정해야 한다.** ★4



혼합형 차트
두 종류 이상의 차트를 함께. 특정 계열 강조, 보조 축

---

118 기본키와 색인(Index)

- **데이터가 입력되어 있는 필드도 기본키로 지정할 수 있다.** ★7
- **관계가 설정된 테이블은 기본키를 해제할 수 없으므로 기본키를 해제하려면 먼저 설정된 관계를 제거해야 한다.** ★4
- 사원 정보를 데이터베이스로 구축할 때 가장 적합한 기본키는 사원코드이다.
- **OLE 개체, 첨부 파일, 계산 형식의 필드에는 인덱스를 설정할 수 없다.** ★8
- **인덱스를 설정하면 데이터의 업데이트 속도가 느려진다.** ★13
- 기본키가 아니지만 중복된 값이 입력될 수 없도록 하려면인덱스 속성을 '예(중복 불가능)'으로 설정한다.

119 관계 설정

- '관계 편집' 대화상자에서 관계의 종류를 변경할 수 없다. ★3
- **'관계 편집' 대화상자에서 '항상 참조 무결성 유지'를 체크하면 기본 테이블에 존재하지 않는 값을 연결 테이블에입력할 수 없다.** ★7
- **'관계 편집' 대화상자에서 '관련 필드 모두 업데이트'를 체크하면 기본 테이블에서 기본키 값이 바뀔 때마다 연결된테이블의 해당 필드의 값이 자동으로 변경된다.** ★10
- **'관계 편집' 대화상자에서 '관련 레코드 모두 삭제'를 체크하면 기본 테이블에서 레코드를 삭제할 때마다 연결된 테이블의 관련 레코드들이 자동으로 삭제된다.** ★11

120 참조 무결성

- **연결 테이블에서 참조하지 않는 레코드는 기본 테이블에서 삭제해도 참조 무결성이 유지된다.** ★6
- **<고객>과 <구매리스트> 테이블의 관계가 아래와 같을 때< 구매리스트> 테이블의 '고객번호' 필드 값이 <고객> 테이블의 '고객번호' 필드에 없는 경우에는 참조 무결성을 유지할 수 없다.** ★8

121 외부 데이터 가져오기 / 연결하기

- '텍스트 가져오기 마법사'를 이용해 데이터를 가져올 때 데이터를 수정하면서 가져올 수는 없다.
- 외부 데이터를 테이블로 가져올 때 일부 필드를 제외하고가져올 수 있다.
- **Word 파일, 압축된 ZIP 파일, HWP 파일, 파워포인트 파일 형식은 외부 데이터 가져오기 기능으로 가져올 수 없다.** ★9
- **연결된 테이블을 삭제하더라도 원본 데이터베이스의 테이블에는 아무런 영향을 주지 않는다.** ★6

122 데이터 내보내기

- 폼이나 보고서를 내보낼 경우 원본 테이블과 관계 없이자료가 표시된다. ★3
- **오라클 파일, C글 파일, dBASE 형식으로는 보고서를 내보낼 수 없다.** ★5
- **Outlook, Paradox, BMP, JPG, ODBC, Snapshot 형식으로는 폼을 내보낼 수 없다.** ★6
- VBA 형식으로는 테이블을 내보낼 수 없다.

123 단순 조회 질의 - 기본 구문

- select distinct * from member where age=17;와 같이 distinct는 필드명 앞에 기술한다.
- **SELECT문에 DISTINCT를 입력하면 중복되는 레코드를한 번만 표시한다.** ★6
- **SELECT DISTINCT COUNT(성명) FROM 회원;는 '성명' 필드가 NULL이 아닌 레코드의 개수를 표시한다.** ★4

124 단순 조회 질의 - 정렬

- ORDER BY문은 특정 필드를 기준으로 레코드를 정렬하여 검색할 때 사용한다.
- **직원(사원번호, 부서명, 이름, 나이, 근무년수, 급여) 테이블에서 '근무년수'가 3 이상인 직원들을 나이가 많은 순서대로 조회하되, 같은 나이일 경우 급여의 오름차순으로모든 필드를 표시하는 SQL문은 다음과 같다. 16.3, … select * from 직원 where 근무년수 >=3order by 나이 desc, 급여 asc;** ★10
- <고객> 테이블의 '고객번호' 필드는 기본키이고, <구매리스트> 테이블의 '고객번호' 필드는 <고객> 테이블의 '고객번호' 필드를 참조하는 외래키입니다.

- <고객> 테이블의 '고객번호' 필드에 없는 값은 <구매리스트> 테이블의'고객번호' 필드에 입력할 수 없습니다. COUNT( ) 함수의 인수로 필드명을 지정하면 해당 필드에서 비어있지않은 데이터의 개수를 구합니다.

---

125 단순 조회 질의 - 그룹 지정

- **그룹에 대한 조건을 지정할 때 Having절을 사용한다.** ★7
- **HAVING절과 WHERE절의 가장 큰 차이점은 그룹 여부이다.** ★6
- **<학생> 테이블에 대한 SELECT AVG(나이) FROM 학생 WHERE 학년="SN" GROUP BY 전공 HAVINGCOUNT(*)>=2;의 결과는 24이다.** ★7

---

126 주요 함수

- **다음 <급여> 테이블에 대한 SELECT COUNT(가족수) FROM 급여;의 결과는 2이다. 13.3 사원번호 성명 가족수 1 가 22 나 43 다** ★4
- RIGHT(주민번호,2)="01"는 '주민번호' 필드에서 맨 오른쪽의 두 자리가 "01"인 레코드를 추출한다. ★3
- **InStr("I Have A Dream", "A")의 결과는 4이다. 09.2 다음 문자열 함수에 대한 결과는 다음과 같다. ① Len("Blossom") → 7 23.4 ② Mid("Blossom", 3, 2) → os 23.4 ③ Left("Blossom", 3) → Blo 23.4 ④ Instr("Blossom", "son") → 0** ★9

---

127 특수 연산자를 이용한 질의

- **연산식 "1"&"2"의 결과는 12이다.** ★4
- **<학생> 테이블에 대한 SELECT AVG(나이) FROM 학생 WHERE 전공 NOT IN ('수학', '회계');의 결과는 25이다. 08.4 <학생> 테이블학번 전공 학년 나이 100 국사 4 21150 회계 2**

19200 수학 3 30250 국사 3 31300 회계 4 25350 수학 2 19400 국사 1 23 ★6

- **다음은 생년월일이 “1961년 1월 1일”에서 “1969년 12월 31일” 사이이면서 성별이 “여”이거나 생년월일이 “1971년 1 월 1일”에서 “1979년 12월 31일” 사이인 데이터를 표시하는 쿼리의 조건이다.** ★9
- 모든 필드를 검색하므로 SELECT *입니다.
- <직원> 테이블에서 검색하므로 FROM 직원입니다.
- ‘근무년수’가 3 이상인 레코드를 검색하므로 WHERE 근무년수 >= 3 입니다.
- ‘나이’가 많은 순(내림차순)으로 검색하되, 같은 나이일 경우 ‘급여’의오름차순으로 검색하므로 ORDER BY 나이 DESC, 급여 ASC입니다.
- SELECT AVG(나이) FROM 학생 : <학생> 테이블에서 ‘나이’ 필드의평균을 검색합니다.
- WHERE 학년=“SN” : ‘학년’ 필드의 값이 “SN”인 레코드만을 대상으로 검색합니다.
- GROUP BY 전공 : ‘전공’ 필드를 기준으로 그룹을 지정합니다.
- HAVING COUNT(*)>=2 : 그룹별로 레코드의 개수가 2개 이상인 그룹만을 대상으로 검색합니다. COUNT( ) 함수의 인수로 필드명을 지정하면 해당 필드에서 비어있지않은 데이터의 개수를 구합니다. 대·소문자 구분없이 첫 번째로 나오는 ‘A’의 위치를 반환합니다. InStr(문자열, 찾는 문자)는 문자열에서 찾는 문자 또는 문자열의 위치를 구하는 함수로, 문자열에서 찾는 문자나 문자열이 없는 경우에는 0을 반환합니다.
- SELECT AVG(나이) FROM 학생 : ‘학생’ 테이블에서 ‘나이’ 필드의 평균을 검색합니다.
- WHERE 전공 NOT IN (‘수학’, ‘회계’) : ‘전공’ 필드의 값이 “수학”이나“회계”가 아닌 레코드만을 대상으로 검색합니다.

- 조건에 맞는 레코드들의 나이의 평균은 (21+31+23)/3 = 25입니다.
- Where 조건문에 기술한 나이 Between 30 And 35, 나이 In(30, 31, 32, 33, 34, 35), 나이>=30 And 나이<=35는모두 '나이' 필드의 값이 30 이상 35 이하를 의미한다.
- 필드의 값이 패턴과 일치하는 레코드를 검색할 때 사용되는 연산자는 Like이다.
- **LIKE "*신림*"은 문자열에서 "신림"이 포함된 모든 레코드를 검색하기 위한 조건이다.** ★9
- **LIKE "C*"은 C로 시작하는 모든 레코드를 검색하기 위한조건이다.** ★5

---

128 하위 질의

- **하위 폼이나 하위 보고서가 반드시 하위 쿼리를 사용해야하는 것은 아니다.** ★6
- **<Customer> 테이블에 대한 SELECT Count(*) FROM (SELECT Distinct City From Customer);의 결과는 5이다.** ★6
- **<학생>과 <성적> 테이블이 다음과 같은 경우 1학년 1반학생의 학번, 이름, 점수를 표시하는 질의문은 Select 학번, 이름, 점수 From 성적 Where 학번 In (Select 학번 From 학생 Where 학년=1 And 반=1);이다. 22.6 ❶ SELECT Distinct City From Customer : <Customer> 테이블에서 'City' 필드를 추출하되, 중복되는 필드는 한 번만 표시합니다. ❷ SELECT Count(*) FROM ❶ : ❶에서 추출된 결과를 대상으로 레코드의 개수(Count)를 계산합니다.** ★4

---

129 다중 테이블 질의

- **조인에 사용되는 기준 필드의 데이터 형식은 동일하거나호환되어야 한다.** ★4

- **내부 조인은 관계가 설정된 두 테이블에서 조인된 필드가 일치하는 행만 질의에 포함된다.** ★5
- **다음의 <거래처>와 <매출> 테이블을 조인하여 SELECT * FROM 매출 INNER JOIN 거래처 ON 매출.매출거래처= 거래처.거래처번호;를 수행하면 검색되는 레코드 수는 3개이다.** ★4
- 다음과 같이 '제품' 테이블의 레코드는 모두 표시되고, '구매' 테이블에서는 '제품번호' 필드가 일치하는 레코드만 표시하는 조인 형식은 왼쪽 외부 조인이다.

---

130 실행 질의

- **추가 쿼리는 레코드를 기존 테이블에 추가하는 쿼리이다.** ★4
- **테이블 만들기 쿼리는 새로운 테이블을 생성하는 쿼리이다.** ★4
- **INSERT문은 한 번에 하나의 테이블에만 추가할 수 있다.** ★7
- 학생(학번, 이름, 학과) 테이블에 학과가 '경영학과', 학번이 300, 이름이 '김상공'인 학생의 정보를 추가하는 SQL 문은 Insert Into 학생(학번, 이름, 학과) Values(300, '김상공', '경영학과'); 이다. 08.2 <SQL문 실행 결과> 거래처번호 거래처명 매출번호 매출거래처 매출일 1 강릉 1 1 05-011 강릉 3 1 05-022 대한 2 2 05-08 ★3
- **사원 테이블(사원번호, 이름, 직급, 급여, 부서명)에서 직급이 관리자인 사원의 급여를 20%씩 인상하는 SQL문은다음과 같다. 08.3, … update 사원 set 급여=급여*1.2 where 직급 ='관리자';** ★15

---

131 기타 질의

- **크로스탭 질의에서 열 머리글로 사용될 필드는 하나만 지정할 수 있다.** ★9
- **매개 변수 대화상자에 입력한 전공명을 포함하는 레코드만 검색하는 조건식은 Like " * " & [전공명] & " * "이다.** ★4

- 쿼리를 실행할 때마다 값이나 패턴을 묻는 메시지를 표시하여 조건에 맞는 필드만 반환하는 쿼리는 매개 변수 쿼리이다. ★3
- **'학번', '이름', '전화번호' 필드로 동일하게 구성되어 있는< 재학생> 테이블과 <졸업생> 테이블을 통합하여 나타내는 SQL문은 Select 학번, 이름, 전화번호 From 재학생 UNION Select 학번, 이름, 전화번호 From 졸업생;이다.** ★6
- Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' Or 고객.등급 = 'B'; 를 통합 질의로 표현하면 다음과 같다. 23.3Select * From 고객 Where 고객.등급 = 'A' UNIONSelect * From 고객 Where 고객.등급 = 'B';

---

132 폼의 개념

- 폼의 '레코드 원본' 속성에 지정된 테이블의 필드 내용을폼에 표시하려면 반드시 컨트롤을 사용해야 한다.
- **각 필드가 왼쪽의 레이블과 함께 각각의 행에 표시되고, 레이아웃이 자동으로 설정되는 폼은 '열 형식'이다.** ★5
- 폼을 작성하면 기본적으로 테이블이나 쿼리와 연결되지않은 언바운드 폼이 작성된다. ★3
- **바운드 폼은 입력, 수정, 삭제 등의 편집 작업이 가능하다.** ★4
- <사원> 테이블에서 수정해야 하므로 UPDATE 사원입니다.
- '급여' 필드의 값을 20%씩 인상해야 하므로 SET 급여=급여 *1.2입니다.
- '직급'이 "관리자"인 레코드만이 대상이므로 WHERE 직급 ='관리자'입니다.
- 바운드 폼은 테이블이나 쿼리의 레코드와 연결되어 있는폼이고, 언바운드 폼은 연결되어 있지 않은 폼이다.
- Dlookup 함수를 이용하면 폼의 '레코드 원본'으로 설정되지 않은 테이블의 필드 값을 표시할 수 있다.

---

133 폼의 구성 요소

- 연속 폼으로 설정하면 폼의 본문 영역이 반복되어 표시된다.
- 폼 왼쪽 상단의 폼 선택기를 더블클릭하면 폼 속성 시트창이 표시된다.
- <A화면>을 <B화면>과 같이 폼 디자인을 고치려면 본문의모든 레이블 컨트롤을 폼 머리글로 옮긴다. 09.3 <A화면> <B화면> ★3
- **폼 머리글은 인쇄 미리 보기나 실제로 인쇄할 때는 첫 페이지의 상단에 한 번만 표시된다.** ★4

---

134 자동 폼 생성 도구

- 다음과 같은 폼을 만드는 폼 작성 도구는 모달 대화상자이다.
- **폼 분할은 하나의 원본 데이터를 하나의 폼에서 [폼 보기(열 형식)]와 [데이터시트 보기]로 볼 수 있도록 폼을 작성한다.** ★9
- 분할 표시 폼은 상단의 단일 폼(폼 보기)이나 하단의 데이터시트 보기 상태 모두에서 데이터 변경이 가능하다.

---

135 폼의 속성 - '형식' 탭

- **'캡션' 속성은 폼의 제목 표시줄에 표시될 텍스트를 지정한다.** ★5
- '자동 가운데 맞춤' 속성을 사용하여 폼을 열 때 자동으로폼을 중앙 정렬하여 표시할 수 있다.
- **'기본 보기' 속성이 단일 폼이면 매 레코드마다 폼 머리글과 폼 바닥글이 표시된다.** ★6
- **'기본 보기' 속성이 연속 폼이면 창의 크기에 맞게 여러 개의 레코드를 표시한다.** ★7
- **다음 폼은 '레코드 선택기' 속성이 아니오로 설정되어 있다.** ★4

---

136 폼의 속성 - '데이터' 탭

- **'레코드 원본' 속성에는 폼에서 사용할 테이블이나 쿼리이름을 입력한다.** ★4

- **하위 폼에 새로운 레코드를 추가할 수 있게 하려면 '추가가능' 속성을 예로 설정한다.** ★5
- '레코드 잠금' 속성의 기본 값은 잠그지 않음이며, 이 경우여러 사용자가 동시에 레코드를 편집할 수 있다. 18.2 '레코드 선택기' 속성을 예로 설정하면 폼 본문 왼쪽에 레코드 선택기가표시됩니다.

---

137 컨트롤의 개요

- 폼이나 보고서 안에서 동일한 이름의 컨트롤을 사용할 수없다.
- **바운드 컨트롤은 테이블이나 쿼리의 필드가 컨트롤의 원본 데이터로 연결된 컨트롤이다.** ★5
- 텍스트 상자는 폼이나 보고서의 데이터나 계산 결과를 표시하는 컨트롤이다.
- **콤보 상자는 좁은 공간에서 유용하게 사용하는 컨트롤로, 데이터를 목록에서 선택하거나 직접 입력할 수 있다.** ★7
- 폼의 필드 목록 창에서 Yes/No 데이터 형식의 필드를 드래그하면 확인란 컨트롤이 삽입된다.
- 계산 컨트롤을 만들 때는 '컨트롤 원본' 속성이 반드시 필요하다.
- 탭 컨트롤 내의 페이지 표시 순서를 설정하려면 탭 컨트롤의 바로 가기 메뉴에서 [페이지 순서]를 선택한다.
- 날짜나 시간을 표시하기에 적합한 컨트롤은 텍스트 상자이다. ★3



혼합형 차트
두 종류 이상의 차트를 함께. 특정 계열 강조, 보조 축

---

138 하위 폼

- **하위 폼에는 기본 폼의 현재 레코드와 관련된 레코드만표시된다.** ★8
- **기본 폼과 하위 폼을 연결할 필드의 데이터 형식은 같거나 호환되어야 한다.** ★10
- **'일 대 다' 관계일 때 '일'은 기본 폼, '다'는 하위 폼에 해당된다.** ★5
- **기본 폼과 하위 폼은 관계가 설정되어 있지 않아도 서로연결할 수 있다.** ★4
- **여러 개의 연결 필드를 지정할 때는 필드 이름을 세미콜론(;)으로 구분하여 입력한다.** ★9
- **기본 폼은 단일 폼 형식으로만 표시할 수 있다.** ★4

---

139 컨트롤의 주요 속성

- **'중복 내용 숨기기' 속성은 현재 컨트롤의 값이 이전 컨트롤 값과 동일한 경우 데이터의 숨김 여부를 지정한다.** ★7
- '컨트롤 원본' 속성에서 함수나 수식 사용 시 문자는 큰따옴표(" ")로, 필드명은 대괄호([ ])로 묶어준다. ★3
- **'잠금' 속성은 컨트롤에 입력된 데이터의 편집 여부를 설정한다.** ★6
- **<상품> 폼에 있는 '재고' 필드를 참조하는 형식은 [Forms]![상품]![재고]이다.** ★5

---

140 폼 작성 기타

- **레이블 컨트롤에는 탭 순서를 설정할 수 없다.** ★14
- 탭 순서에서 컨트롤을 제거하려면 컨트롤의 탭 정지 속성을 '아니요'로 설정한다.
- **조건부 서식은 컨트롤 값이 변경되어 조건을 만족하지 않으면 적용된 서식이 해제되고 기본 서식이 적용된다.** ★5
- **조건부 서식의 조건은 50개까지 지정할 수 있다.** ★5

- 조건부 서식에서 글꼴 이름은 서식으로 설정할 수 없다.
- 폼이나 보고서를 다른 파일 형식으로 내보내면 조건부 서식은 해제된다.
- **‘학번’ 필드가 기본키인 <학생> 테이블에서 ‘점수’가 60 이상인 학생들의 인원수를 구하는 함수식은 =DCount(“[학번]”, “[학생]”, “[점수]>=60”)이다.** ★6
- **<사원> 테이블에서 ‘직급’이 “부장”인 레코드들의 ‘급여’ 평균을 구하는 함수식은 =DAVG(“[급여]”, “[사원]”, “[직급]=‘부장’ ”)이다.** ★4

---

141 보고서 작성의 기본

- **보고서에도 폼과 동일하게 이벤트 프로시저를 작성할 수있다.** ★5
- **보고서에서 데이터의 입력, 추가, 삭제 등의 작업은 불가능하다.** ★8
- **보고서의 ‘레코드 원본’으로 테이블, 쿼리, SQL문을 지정할 수 있다.** ★4
- **‘보고서 보기’는 페이지 구분 없이 보고서를 모두 표시한다.** ★6
- 보고서 마법사를 이용할 경우 사용자 지정 목록으로는 정렬을 지정할 수 없다.
- **‘레이아웃 보기’는 보고서로 출력될 실제 데이터를 보면서컨트롤의 크기 및 위치를 변경할 수 있다.** ★5
- **‘디자인 보기’는 컨트롤 도구를 이용하여 보고서를 만들거나 수정할 수 있는 형태로, 실제 데이터는 표시되지 않는다.** ★7

---

142 보고서의 구성

- 보고서 머리글은 보고서의 시작 부분에 한 번만 표시되며일반적으로 회사의 로고나 제목 등을 표시한다.
- 보고서의 그룹 바닥글 구역에 =COUNT(*)를 입력하면 Null 필드를 제외한 그룹별 레코드의 개수를 표시한다. ★3

- **'그룹 머리글'은 그룹 상단에 반복적으로 표시되며, 그룹의 이름, 요약 정보 등을 삽입한다.** ★5
- 아래 보고서에서 그룹 머리글은 '페이지 바꿈 속성'이 '없음'으로 설정되어 있다.
- **아래 보고서에서 '거래처별 제품목록'이라는 제목은 '페이지 머리글'에 만들어져 있다. 13.1 거래처코드가 'C345'인 그룹의 바닥글에서 확인된 레코드 개수는 6개인데, 그림에는 3개의 레코드만 표시되었으므로, 나머지 레코드는 앞 페이지에 표시되었음을 알 수 있습니다. 이와 같이 그룹의 내용이 다음 페이지에 이어서 표시되려면 '페이지 바꿈' 속성이 "없음"으로 설정되어야합니다.** ★6
- **'보고서 바닥글'은 보고서의 맨 마지막 페이지에 한 번 표시되는 부분으로, 보고서 총계나 안내문 등을 표시할 때사용한다.** ★8

---

143 페이지 설정하기

- '페이지 설정' 대화상자에서 머리글/바닥글을 설정할 수는없다.
- [열] 탭의 '눈금 설정'과 '열 크기'에서 설정한 것보다 페이지의 너비가 넓은 경우 설정한 크기 범위 안의 데이터만인쇄된다.
- 보고서마다 페이지 설정을 다르게 설정할 수 있다.

---

144 보고서의 주요 속성

- **'그룹 머리글'의 '반복 실행 구역' 속성을 예로 설정하면, 한 그룹이 여러 페이지에 걸쳐 표시되는 경우 각 페이지에 해당 그룹의 머리글이 표시된다.** ★6
- **'레코드 원본' 속성에는 테이블, 쿼리, SQL문 등 보고서에서 사용할 원본 데이터를 지정한다.** ★4
- **쿼리나 SQL문을 이용하면 2개 이상의 테이블에서 필드를선택하여 보고서의 레코드 원본으로 지정할 수 있다.** ★4

---

145 보고서의 정렬 및 그룹화

- 보고서에서는 필드나 식을 기준으로 10단계까지 그룹을설정할 수 있다. ★3
- **두 개 이상의 필드로 그룹화할 수 있다.** ★5
- 그룹으로 지정된 필드의 정렬 기준은 변경할 수 있다.
- 첫 문자나 처음 두 문자를 기준으로 그룹화할 수 있는 것은 문자 데이터이다.

---

146 보고서의 종류

- 우편 레이블 보고서 작성 시 사용자가 크기와 형식을 지정하여 레이블을 만들 수 있다.
- 다음과 같은 출력물 작성에 적합한 보고서 마법사 종류는레이블 마법사이다. 24.5 강남구 개포동 326-9호가남경리부용산구 한강로7가 12-17 골드아이경리부용산구 한강로11가 12-31 리치경리부서울시 강동구 천호3동 185-5호개성전자경리부용산구 한강로10가 18-13 동아후로킹경리부용산구 한강로11가 13-19 멀티클럽경리부
- 주 보고서와 하위 보고서 모두 그룹화 및 정렬 기능을 설정할 수 있다.
- 하위 보고서는 7개 수준까지 중첩시킬 수 있다.
- 보고서에 삽입된 하위 보고서도 일반 컨트롤과 동일하게디자인 보기 상태에서 크기 조절 및 이동이 가능하다. ★3

---

147 보고서 작성 기타

- **'페이지 번호' 대화상자에서 페이지가 표시될 위치는 '페이지 위쪽[머리글]'과 '페이지 아래쪽[바닥글]' 중 하나를 선택하여 지정할 수 있다.** ★4
- **전체 페이지가 2페이지이고, 페이지 번호식이 =[Page] & "중" & [Page] & "페이지"일 때, 페이지 번호는 "1중 1페이지", "2중 2페이지"로 표시된다.** ★6

- Format( ) 함수를 이용하면 계산 결과를 소수점 이하 첫째 자리까지 표시할 수 있다. ★3
- 식을 =Format(Now( ), “m/d”로 입력하고, 오늘 날짜가 2024-06-03이면 6/3으로 표시된다.
- 현재 페이지가 5일 때 Format 함수를 이용해 005와 같이표현하는 식은 =Format([Page], “000”)이다.
- **보고서에서 그룹내의 데이터에 대한 일련번호를 표시하려면, ‘컨트롤 원본’ 속성을 =1로 설정하고 ‘누적 합계’ 속성을 그룹으로 설정한다.** ★9

---

148 매크로 작성

- 폼이나 보고서에 포함된 매크로는 탐색 창의 ‘매크로’에표시되지 않는다.
- 매크로는 폼이나 보고서에서 주로 컨트롤의 이벤트에 연결하여 사용한다. ★3
- 하나의 매크로는 여러 개의 매크로 함수를 포함할 수 있다. ★3
- 하나의 매크로에 여러 개의 하위 매크로를 작성할 수 있다.
- 자동 실행 매크로가 실행되지 않게 하려면 Shift를 누르고데이터베이스 파일을 열어야 한다.

---

149 매크로 함수

- GoToRecord 함수는 포인터의 위치를 지정된 레코드로이동시키는 것으로, First, Last, Previous, Next 등의 인수가 사용된다. ★3
- **GoToControl 함수는 특정 컨트롤로 포커스를 이동시킨다.** ★5
- ApplyFilter 함수는 테이블이나 쿼리로부터 레코드를 필터링한다. ★3
- FindRecord 함수는 조건에 맞는 첫 번째 레코드를 검색한다.

- **MessageBox 함수는 메시지 상자를 통해 경고나 알림 등의 정보를 표시한다.** ★5
- **OpenForm 함수는 폼을 디자인 보기나 데이터시트 보기로 연다.** ★4
- GoToPage 함수는 현재 폼에서 커서를 지정한 페이지의첫 번째 컨트롤로 이동시킨다.
- CloseWindow 함수는 폼, 테이블, 쿼리 등 활성화되어 있는 데이터베이스 개체를 닫는다.

---

150 이벤트 프로시저

- AfterInsert 이벤트는 새 레코드가 추가된 후에 발생한다.
- AfterUpdate 이벤트는 컨트롤이나 레코드의 데이터가 업데이트된 후에 발생한다.
- LostFocus 이벤트는 폼이나 컨트롤이 포커스를 잃을 때발생한다.
- Change 이벤트는 텍스트 상자의 텍스트가 바뀔 때 발생한다.
- Activate 이벤트는 폼이나 보고서가 활성화될 때 발생하고, Deactivate 이벤트는 활성 창이 다른 창으로 바뀔 때발생한다.

---

151 ACCESS의 개체

- **DateDue 컨트롤을 숨기는 이벤트 프로시저의 코드는 DateDue.Visible=False이다.** ★9
- SetValue는 DoCmd 개체의 메서드가 아니다.

다음의 이벤트 프로시저를 실행하면 사원정보 폼이 열리고 새 레코드를 입력할 수 있도록 비워진 폼이 표시된다.

```
Private Sub Command1_Click( )
DoCmd.OpenForm “사원정보”, acNormal
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
End Sub
```
★5

- **보고서를 출력(미리 보기/인쇄)하기 위한 VBA 개체는 DoCmd이고, 메소드는 OpenReport이다.** ★4

---

152 데이터 접근 개체

- 공급자의 설정에 따라 Recordset의 일부 메서드나 속성을 사용할 수 없다.
- RecordSet 개체의 주요 메서드에는 Open, Close, AddNew 등이 있다. ★3
- RecordSet 개체의 Update 메서드는 RecordSet 개체의변경 사항을 저장한다.
- RecordSet 개체의 Seek 메서드는 RecordSet의 인덱스를검색하여 특정 조건에 맞는 레코드를 검색하고, 현재 레코드 위치를 해당 레코드로 변경한다. ★3

```
Application 개체는 현재 Microsoft Access 응용 프로그
램 자체를 의미한다.
Private Sub Command1_Click( )
❶ DoCmd.OpenForm “사원정보”, acNormal
❷ DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
End Sub
❶ ‘사원정보’ 폼이 열립니다.
❷ 폼의 마지막에 추가되는 빈 레코드로 이동하여 새로운
데이터를 입
력할 수 있도록 합니다.
2024년 상시 1회 컴퓨터활용능력 1급 필기
2024년 상시 2회 컴퓨터활용능력 1급 필기
2024년 상시 3회 컴퓨터활용능력 1급 필기
2024년 상시 4회 컴퓨터활용능력 1급 필기
2024년 상시 5회 컴퓨터활용능력 1급 필기
최신기출문제
50 2024년 상시 1회 컴퓨터활용능력 1급 필기
```